

autori: dobric, peric

MISS SKRIPTA ZA USMENI – [link](#)

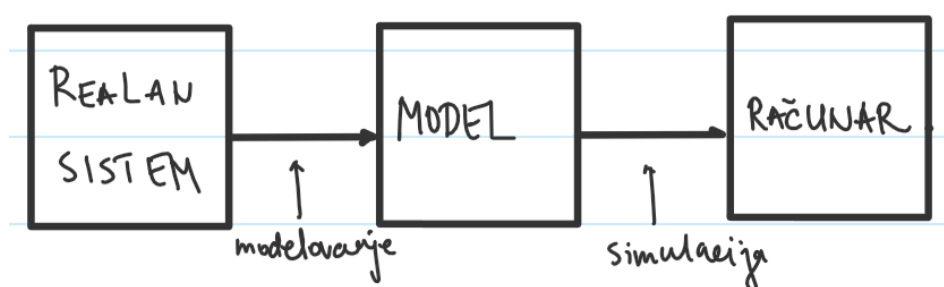
crte i crtice sa usmenog ispita iz MISS-a

I) MODELIRANJE I SIMULACIJA

1.Osnovni pojmovi modeliranja i simulacije; Model i teorija

a) Koji su elementi i crtez?

- Realan sistem model i računar



b) Sta je modeliranje?

- proces koji na osnovu realnog sistema pravi njegov model

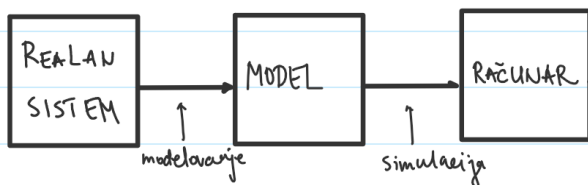
c) Sta je model?

- model je izdvojen deo sveta oko nas koji je nama od znacaja; nastao je procesom modeliranja; predstavlja logicku zamenu realnog sistema; opisan je matematickim jednačinama; pobudjuje se signalima koji izazivaju promenu, koja se ispituje

d) Sta je eksperimentalni okvir?

- skup pretpostavki koje uvodimo pri modelovanju sistema, da ograničimo tj suzimo posmatranje i ponašanje sistema

e) Odnos realnog sistema i modela:



moraju se znati konkretne vrednosti na ulazima i izlazima sistema kako bi se znalo sta ocekivati od ponasanja sistema.

f) Sta je simulacija?

- odredjuje ponasanje modela na osnovu poznatih vrednosti na ulazima i vrednosti opisanih promenljivim

g) Sta je studija simulacija?

- dokumentovani i povezani rezultati simulacionih eksperimenata i njihova analiza

h) Sta je racunarska simulacija?

- odredjuje ponašanje modela upotrebom programa na racunaru

i) Zasto model ne može postojati bez teorije?

- uloga teorije: povezuje model i realan sistem, objašnjava i predvidja ponašanje sistema
- Pre formiranja modela mora postojati/formirati se teorija koja opisuje sistem koji se modeluje

2. Faze modelovanja i simulacije; Neformalan i formalan opis modela

a) Koraci modeliranja.

- razumavanje modela i vršenje merenja
- formiranje teorije
- formiranje neformalnog modela
- razvoj u formalan model
- izgradnja simulacionog sistema
- verifikacija i posmatranje modela
- simulacija u uzem smislu
- analiza rezultata

b) Bazni model:

c) Eksperimentalni okvir: prvo pitanje pod

d) Sta uvodi formalni i neformalni model?

- neformalni model uvodi objekte, opisne promenljive, ponašanja i pravila interakcije
- formalni model uvodi nove komponente, nove opise promenljivih, pridružuju im se parametri

e) Loše osobine neformalnog modela:

- nekompletan, nejasan i nekozistentan

f) Zasto su potrebni formalni/ neformalni modeli:

- formalan model je neophodan za uspesnost postupka simulacije
- neformalan model je potreban da održava suštinu prirode ponašanja sistema, objasnjava glavna dešavanja unutar sistema

g) Šta sadrzi neformalan model?

- osnovne pojmove u modelu- neformalan opis fizickih i logičkih zakonitosti iz realnog sistema

h) Zasto je model iterativan proces?

- zato što je ponavljanje potrebno da bi se uočili nedostaci koji se onda mogu korigovati kako bi model dobio upotrebnu vrednost

3. Klasifikacija modela:

a) po kojim osobinama mozemo da podelimo modele?

Dele se:

- po prirodi promenljivih
 - po opsegu vrednosti vremena (kontinualan i diskretan)
 - po vremenskoj zavisnosti modela (varijantni i invarijantni)
 - u odnosu na determinizam izlaza sistema (deterministički i stohastički)
 - po linearnosti (linearni i nelinearni)
 - po formalnom opisu modela
 - po "opipljivosti" modela (fizički i apstraktan)
 - po stanju ravnoteže (statički i dinamički)

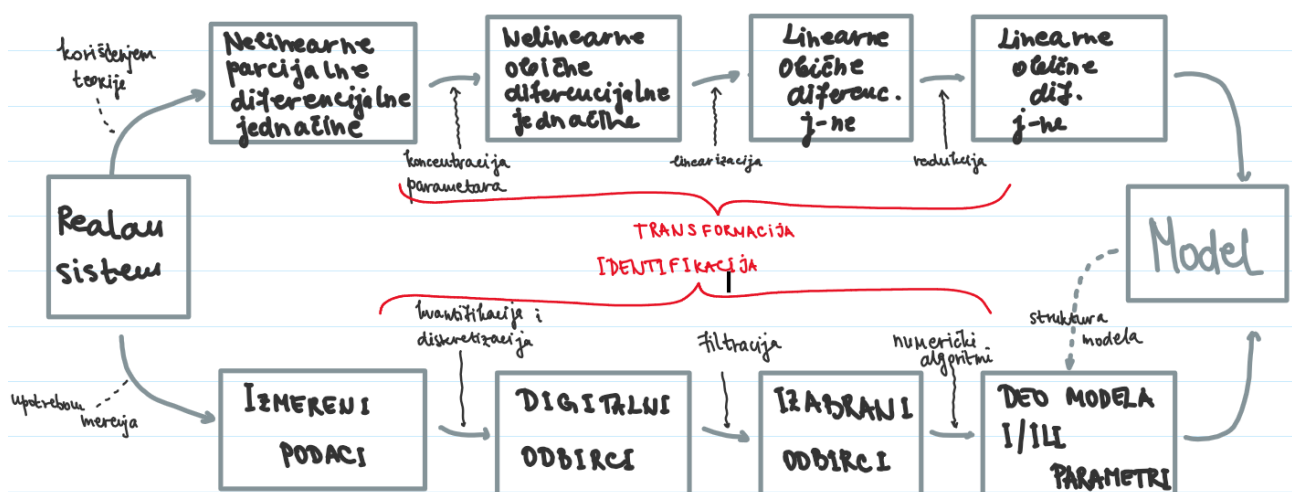
 - determinizam - da li sistem sadrži slučajne promenjive?
 - stohastički modeli sadrže bar jednu slučajnu promenjivu
 - deterministički model - ne sadrži slučajne promenjive
 - linearnost - važe superpozicija, homogenost i stacionarnost
 - statičnost:
 - statički modeli - opisani algebarskim jednačinama nema promena sistema u vremenu
 - dinamički modeli - opisani diferencijalnim jednačinama, promenljive veličine u vremenu
- b) kakve funkcije prenosa mogu biti?
- vremenski kontinualne $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$
 - vremenski diskretne $W(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$
- c) stohastički modeli:

- model koji sadrži slučajnu promenjivu, pa se on testira na velikom broju iteracija;
 - da bi se izlazi takvog sistema mogli statistički obraditi tj. imati upotrebnu vrednost
 - valjanost stohastickog modela?
 - ispituje se velikim brojem ponovljenih eksperimenata sa istim ulazom
 - posmatra se rasipanje izlaza u odnosu na vrednosti
- d) kvazi-statički // Kvazi-dinamički model:
- vremenski promenljiv statički model

4. Primer procesa dobijanja matematičkog modela:

a) Blok sema procesa modelovanja:

- primenom teorije nakon svakog koraka dobijamo manje precizan model sistema i time model gubi na preciznosti, ali jednostavniji model omogućava lakšu upotrebu
- identifikacija je precizniji proces



b) koji koraci se mogu izostaviti?

- na osnovu teorije se mogu odmah pisati jednačine
- u realnosti transformacije ne idu nužno ovim redom, nekada se sistem treba npr. redukovati pa linearizovati

- c) kako se pojednostavljuje model?
 - odbacivanje delova modela
 - pojednostavljenje pravila interakcija
 - grupisanje komponenti u celine
 - uvođenje slučajnih promenljivih
- d) koji model je najprostiji a koji najtačniji?
 - najprostiji: NEFORMALNI MODEL
 - najtačniji: BAZNI MODEL
- e) gde koristimo izmerene podatke?
 - u procesu identifikacije
 - izmereni podaci se prevode u brojne vrednosti u procesu kvantovanja i diskretizacije
- f) Napisati model sa ulazom u i izlazom y i parametrom a :

5. Stepni valjanosti i verifikacija:

- a) sta je bazni model?
 - model koji se koristi za poredjenje
- b) sta je neformalni model?
 - ranije odgovoreno
- c) definicija i formula valjanosti:
 - J - mera odstupanja (razlika izlaza realnog sistema i modela)

$$J = \sum_{\text{po svim vrednostima } i} \sum_{\text{po svim vrednostima } j} \|y_{i,j} - d_{i,j}\|$$

- d) kod kog modela je $J = 0$?
 - kod baznog modela
- e) Stepni valjanosti:
 - replikativna valjanost - porede se izlazi sistema i modela
 - prediktivna valjanost - model proizvodi dobre rezultate i za slucajeve koji nisu bili poznati kada je model pravljen-

- strukturna valjanost - model u potpunosti oslikava nacin na koji realan sistem funkcionise

f) koji stepen valjanosti je potreban za matricni model?

- prediktivni stepen

g) kada je model valjan?

- kada je razlika modela i sistema manja od granicne vrednost

$$J_{model} \leq J_{gr. vr.}$$

h) sta se radi kada model nije valjan?

- prosirujemo ga jer tako postizemo vecu slicnost sa realnim sistemom

-

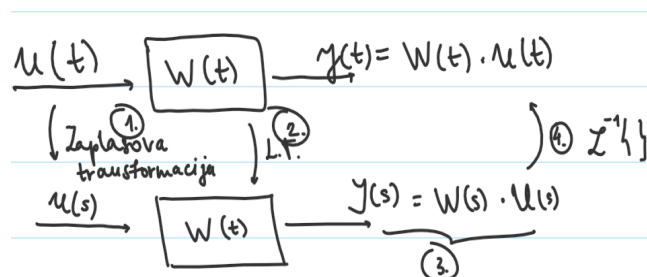
6. Analiticko i simulaciono resenje. Simulacija i optimizacija.

a) kako se dolazi do analitickog resenja?

- koriscenjem deduktivnih postupaka tj. matematicke analize, dobija se opste resenje u obliku formule tj. matematickog izraza cija vrednost zavisi od parametara koji se mogu naknadno menjati, uvrstavati u formulu bez potrebe za ponovnim resavanjem sistema jednačina iz modela.

b) Koji su koraci kada se za analiticko resavanje koristi Laplasova transformacija? Nacrtati dijagram procesa:

- Laplasova transformacija svih ulaza
- transformacija modela sistema
- izracunavanje kompleksnih likova
- izracunava se vremenski signal izlaza



c) pokazati korake upotrebom LT na primeru:

$$y'(t) + y(t) = u(t) \quad y(0) = 0; \quad u(t) = 2$$

$$y'(t) + y(t) = 2 \quad // \quad \mathcal{L}(t)$$

$$\begin{aligned}
 sY(s) + Y(s) &= \frac{2}{s} \\
 Y(s) * (s + 1) &= \frac{2}{s} \\
 Y(s) &= \frac{2}{s(s+1)} = \frac{2}{s} - \frac{2}{s+1} // \mathcal{L}^{-1}(t) \Rightarrow y(t) = 2 - 2e^{-t}
 \end{aligned}$$

d) kada dolazi do simulacionog resenja? Kako dolazimo?

- kada analiticko resenje ne mozemo sprovesti za proizvoljan model tada koristimo numericke metode za resavanje
- one podrazumevaju pisanje programa za simulacioni softver za digitalne racunare koji ce numericki resavati problem
- ne dobija se funkcija zavisnosti ulaza od izlaza

e) Zadaci simulacije i optimizacije?

- zadatak simulacije je pronalazenje numerickog resenja, dok je zadatak optimizacije da pronadje najbolje moguće resenje od vise mogucih

f) Optimizacioni problem:

- moze sadrzati simulaciju (kao sastavni deo racunanja da bi se odredila vrednost f-je cilja) gde se tokom njegovog resavanja menjaju ulazni parametri.
- svaka iteracija u pretrazi vrši simulaciju

g) Rezultat optimizacije:

- algoritmi za resavanje jednačina matematickog modela, kao i za odredjivanje nepoznatih parametara izvedeni su na osnovu cilja da bi se minimizovala greska

h) Zasto se preporucuje upotreba analitickog resenja?

- preciznije, tacnije i brze je od numerickog resenja. Kao takvo pogodno je za analizu uticaja parametara ulaznih i izlaznih signala

i) Koje resavanje primenjujemo na slozene sisteme

- Numericko jer za analiticko resavanje predstavlja pretezak zadatak u pogledu matematike

II) MATEMATICKI MODELI

7. Tipovi matematičkih modela (nabrojati, osobine).

a) Nelinearan vremenski kontinualan model:

$$\dot{x} = f(x(t), u(t)), \quad x(0) = x_0$$

$$y(t) = g(x(t), u(t))$$

$$u = [u_1 \dots u_m]^T; \quad y = [y_1 \dots y_r]^T; \quad \dot{x} = [\dot{x}_1 \dots \dot{x}_n]^T; \quad x(0) = [x_{10} \dots x_{n0}]^T$$

b) Linearan vremenski kontinualan model:

$$x'(t) = A * x(t) + B * u(t)$$

$$y(t) = C * x(t) + D * u(t)$$

c) Linearan vremenski diskretan model

$$x(k+1) = E * x(k) + F * u(k) \quad E = n \times n; F = n \times m$$

$$y(k) = C * x(k) + D * u(k) \quad C = r \times n; D = r \times m$$

d) Primer funkcije drugog reda

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 3}$$

c) Primer diskretne funkcija prenosa

$$W(z) = \frac{1}{z+1}$$

d) ARX model: $A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + v(k)$, v – beo šum

e) ARMAX model:

$$A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + C(z) * v(k); \quad C(z) * v - \text{obojen šum}$$

f) Primer diferencijalne jednačine 2. reda

$$m\ddot{y} + k\dot{y} + cy = 0$$

g) Primer diferencijalne jednačine 2. reda ?

$$y(k) + 2y(k-1) + 3y(k-2) = u(k)$$

h) Druga podela

- statički model -> algebarske jednačine
- dinamički model -> sistem običnih diferencijalnih jednačina
-> sistem parcijalnih diferencijalnih jednačina
- vremenski diskretan model

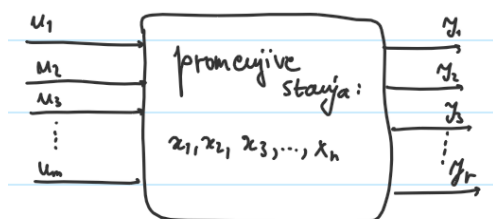
8. Matematički model (nelinearan) u prostoru stanja. Koncept i izbor promenljivih stanja

a) Matricni oblik: *ranije odgovoreno pod a) u 7.*

b) Primer nelinearnog modela

$$y = a * u + b$$

c) Multivarijabilni sistem (više ulaza i stanja)



d) Šta je promenljiva stanja

- ?

e) Šta se dobija transformacijom diferencijalne jednačine višeg reda

-> uvode se smene

-> dobije se sistem diferencijalnih jednačina 1. reda

$$y = y_1$$

$$\dot{y}_1 = y_2$$

$$y = y_2$$

$$\dot{y}_2 = y_3$$

$$y^{(n+1)} = y_n$$

$$\dot{y}_{n-1} = y_n$$

$$y^n = f(t, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$\dot{y}_n = f(t, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

9. Linearan matematički model (u prostoru stanja). Transformacije

a) Primer linearnog modela

$$y = au_1 + bu_2 \quad y = f(u) = 2u$$

b) Vektorski zapis $\hat{x}$ (=4))

c) Linearni matematički model u razvijenom obliku:

Izvodi promenljivih stanja:

$$\dot{\hat{x}}_1(t) = a_{11}\hat{x}_1(t) + \dots + a_{1n}\hat{x}_n(t) + b_{11}\hat{u}_1(t) + \dots + b_{1m}\hat{u}_m(t)$$

$$\dot{\hat{x}}_n(t) = a_{n1}\hat{x}_1(t) + \dots + a_{nn}\hat{x}_n(t) + b_{n1}\hat{u}_1(t) + \dots + b_{nm}\hat{u}_m(t)$$

Izlazi modela:

$$\hat{y}_1(t) = c_{11}\hat{x}_1(t) + \dots + c_{1n}\hat{x}_n(t) + d_{11}\hat{u}_1(t) + \dots + d_{1m}\hat{u}_m(t)$$

$$\hat{y}_r(t) = c_{r1}\hat{x}_1(t) + \dots + c_{rn}\hat{x}_n(t) + d_{r1}\hat{u}_1(t) + \dots + d_{rm}\hat{u}_m(t)$$

*kapice su bitne jer imaju značenje: promena vrednosti u odnosu na nominalnu vrednost

d) Linearan matematički model u vektorskom zapisu (invarijantni, vremenski nepromenljiv)

$$\dot{\hat{x}}(t) = A * \hat{x}(t) + B * \hat{u}(t), \quad \hat{x}(0) = x_0$$

$$\hat{y}(t) = C * \hat{x}(t) + D * \hat{u}(t)$$

$$\hat{u} = \begin{bmatrix} \hat{u}_1 \\ \vdots \\ \hat{u}_m \end{bmatrix}; \hat{y} = \begin{bmatrix} \hat{y}_1 \\ \vdots \\ \hat{y}_r \end{bmatrix}; \hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \vdots \\ \hat{x}_n \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} & \end{bmatrix}_{n \times n} \quad B = \begin{bmatrix} & \end{bmatrix}_{n \times m} \quad C = \begin{bmatrix} & \end{bmatrix}_{r \times n} \quad D = \begin{bmatrix} & \end{bmatrix}_{r \times m}$$

e) Linearni matematički model u vektorskom zapisu (varijantni, vremenski promenljiv)

$$\dot{\hat{x}}(t) = A(t) * \hat{x}(t) + B(t) * \hat{u}(t)$$

$$\hat{y}(t) = C(t) * \hat{x}(t) + D(t) * \hat{u}(t)$$

f) Transformacija diferencijalne jednačine višeg reda u ?

10. Osobine linearnog modela

- Model je linearan ukoliko ispunjava sledeće uslove:

1) superpozicija

$$- y_1 + y_2 = f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2)$$

$$- y_1 = f(u_1) \quad y_2 = f(u_2)$$

2) homogenost

$$- m \cdot y = f(m \cdot u) = m \cdot f(u)$$

3) stacionarnost

$$- y(t - \tau) = f(u(t - \tau)); y = f(u)$$

11. Linearizacija modela (koraci, radna tačka)

a) Primer nelinearne i linearne diferencijalne jednačine 2. reda:

$$\text{nelinearna: } m\ddot{x} + c\dot{x} + 8x^3 = mg + f(t)$$

$$\text{linearna: } m_1\ddot{x}_1 + c_1\dot{x}_1 + k_1x_1 = 0$$

b) Koraci linearizacije:

1) odrediti radnu tačku

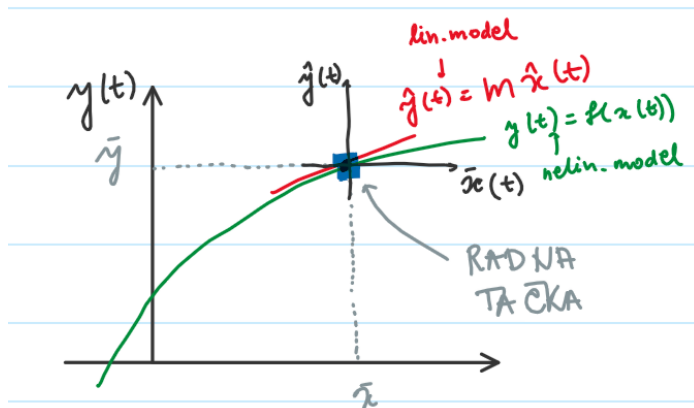
2) sve ulaze, izlaze i promenljive stanja napišemo kao sumu inkrementalnih i nominalnih vrednosti $\varphi(t) = \hat{\varphi}(t) + \bar{\varphi}$

3) linearizacija nelinearnih članova uzimajući prva dva sabirka tejlrovog reda

4) skratimo const članove

5) definišemo promenljive stanja: $\varphi(0) = \hat{\varphi}(0) + \bar{\varphi}(0)$

c) Objasni grafik



- u radnoj tacki formiramo tangentu na krivu, u okolini nje dobijamo solidno poklapanje linearnog modela sa nelinearnim

d) Izbor radne tačke

- Ona je određena nominalnim vrednostima (vrednost u ustaljenom stanju) od u , y , x . Ako sistem menja ustaljeno stanje, tada se menja radna tačka i za nju važi drugačiju linearni model

e) Veza fizičkih veličina kod linearnog modela

$$x_k(t) = \bar{x}_k + \hat{x}_k(t)$$

$$y_k(t) = \bar{y}_k + \hat{y}_k(t)$$

$$u_k(t) = \bar{u}_k + \hat{u}_k(t)$$

12. Linearizacija modela u prostoru stanja

a) U razvijenom obliku

- izvod promenljive stanja:

$$\dot{x}_i = f_i|_{\bar{x}, \bar{u}} + \frac{df_i}{dx_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (x_1 - \bar{x}_1) + \dots + \frac{df_i}{dx_n}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (x_n - \bar{x}_n) + \frac{df_i}{du_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (u_1 - \bar{u}_1) + \dots + \frac{df_i}{du_m}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (u_m - \bar{u}_m)$$

*NAPOMENA: svi izvodi trebaju biti parcijalni tj. $\frac{df_i}{dx_j} \equiv \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$

$$\dot{\hat{x}}_i = \dot{x}_i - f_i|_{\bar{x}, \bar{u}} + \frac{df_i}{dx_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{x}_1 + \dots + \frac{df_i}{dx_n}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{x}_n + \frac{df_i}{du_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{u}_1 + \dots + \frac{df_i}{du_m}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{u}_m$$

- nakon linearizacije svih nelinearnih funkcija f:

$$\dot{\hat{x}}_n(t) = a_{n1} \cdot \hat{x}_1(t) + \dots + a_{nn} \cdot \hat{x}_n(t) + b_{n1} \cdot \hat{u}_1(t) + \dots + b_{nm} \cdot \hat{u}_m(t) \quad \dot{\hat{x}}_1(t) = a_{11} \cdot \hat{x}_1(t) + \dots + a_{1n} \cdot \hat{x}_n(t) + b_{11} \cdot \hat{u}_1(t) + \dots + b_{1m} \cdot \hat{u}_m(t)$$

gde su konstante: $a_{i,j} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}|_{\bar{x}, \bar{u}}, b_{i,k} = \frac{\partial f_i}{\partial u_k}|_{\bar{x}, \bar{u}}$

b) Izlaz:

$$y_i(t) = g_i(x_1, \dots, x_n; u_1, \dots, u_m; t)$$

$$y_i \approx g_i|_{\bar{x}, \bar{u}} + \frac{\partial g_i}{\partial x_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (x_1 - \bar{x}_1) + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial x_n}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (x_n - \bar{x}_n) + \frac{\partial g_i}{\partial u_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (u_1 - \bar{u}_1) + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial u_m}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot (u_m - \bar{u}_m);$$

$$y_i \approx g_i|_{\bar{x}, \bar{u}} + \frac{\partial g_i}{\partial x_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{x}_1 + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial x_n}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{x}_n + \frac{\partial g_i}{\partial u_1}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{u}_1 + \dots + \frac{\partial g_i}{\partial u_m}|_{\bar{x}, \bar{u}} \cdot \hat{u}_m$$

13. Vremenski diskretan model: namena, kvantovanje, teorema o odabiranju.

a) Šta je diskretizacija i zašto je bitna?

- Diskretizacija je proces kvantovanja kontinualnog signala u vremenski diskretan signal. Bitan je kako bismo izmerene podatke iz realnog sistema doveli u računar

b) Vrste diskretizacije/kvantovajna

- po vremenu: - vrši odabirač, na izlazu se pojavljuje povorka odbiraka u trenucima: $t = kT$, (T – perioda odabiranja)
- po nivou: - vrši analogno-digitalni (A/D) konvertor, na izlazu se dobijaju brojne vrednosti. Broj kvantova (nivoa) zavisi od rezolucije A/D

c) Šta je odabirač?

- Komponenta koja vrši kvantovanje po vremenu i pravi povorku signala razmaknutih za periodu T

slika

d) Povorka signala

$$r^*(t) = r(kT) * \delta(t - kT)$$

$$r^*(t) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT) \delta(t - kT)$$

$$r^*(t) = \begin{cases} r(kT), & t = kT \\ 0 & \end{cases} \quad k = 1, 2$$

$$R^*(s) = \sum_{k=0}^{\infty} r(kT) \cdot e^{-kTs}$$

e) Kolo zadržke nultog reda

- realizacija procesa odabiranja vrši i zadržku signala
- Kolo zadržke održava vrednost odbirka nepromenjenom dok se ne pojavi nova vrednost iz odbirka

f) Formula za kolo zadržke (model zadržke)

$$g_0(t) = h(t) - h(t - T)$$

$$G_0(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-sT}}{s} = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

g) Teorema o odabiranju

- Ako kontinualni signal $f(t)$ ne sadrži harmonike u području učestanosti $> \omega_0$ [rad/s], ona se može kompletno okarakterisati vrednostima signala u trenucima međusobno udaljenim za vreme $T = 0.5(\frac{2\pi}{\omega_0})$.
- Zadatak da se izračuna perioda na osnovu frekvencije ↗

d. Vremenski diskretan model u prostoru stanja. Dobijanje modela

a) napisati u matričnom obliku

$$x(k + 1) = E * x(k) + F * u(k), \quad x(0) = x_0$$

$$y(k) = C * x(k) + D * u(k) \quad k = kT, \quad k = 0, 1, 2 \dots$$

b) na osnovu kontinualnog modela izvesti odziv za diskretan model

c) nelinearni vremenski diskretan model u prostoru stanja

15. Diskretna funkcija prenosa

a) definicija

- Odnos Laplasovih transformacija vremenski diskretizovanih signala izlaza $Y(z)$ i ulaza $U(z)$ kada su početne vrednosti 0

$$W(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

b) nacrtati predstavu diskretne funkcije prenosa

—→#####

c) sta je s?

- Kompleksna promenljiva s je Laplasov operator, a T perioda odabiranja, naziva se i opetaroem diferenciranja jer mnozenje sa s u kompleksnom domenu odgovara difer u vremenskom

$$z = e^{sT}$$

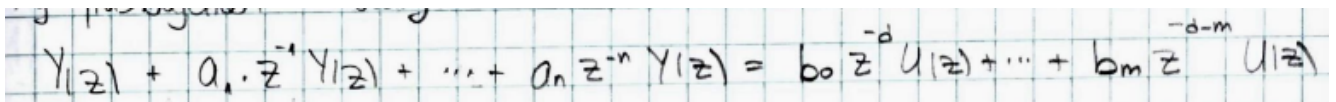
d) matematički zapis

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = W(z) = \frac{b}{A}$$

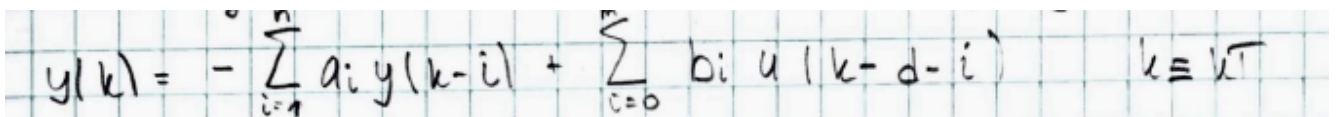
e) diferencna jednacina

$$Y(z) = W(z) * U(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$$

- u razvijenom obliku


$$Y(z) + a_1 z^{-1} Y(z) + \dots + a_n z^{-n} Y(z) = b_0 z^{-d} U(z) + \dots + b_m z^{-d-m} U(z)$$

- na osnovu osobine "pomeranje u vremenskom domenu"


$$y(k) = - \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^m b_i u(k-d-i) \quad k \in \mathbb{Z}$$

f) u kodu diskretna funkcija prenosa

$$tf(P, Q, T)$$

g) primer diskretne funkcije prenosa 2. reda

$$W(z) = \frac{2z^{-1} + 1}{z^2 + z + 1}$$

h) napisati diferencnu jednacinu za prethodni primer

$$W(z^{-1}) = \frac{2z^{-1} + 1}{1 + z^{-1} + z^{-2}} = \frac{Y(z)}{U(z)}$$

$$(1 + z^{-1} + z^{-2}) Y(z) = (2z^{-1} + 1) U(z)$$

$$y(k) + y(k-1) + y(k-2) = 2u(k-1) + u(k-2)$$

16. Dobijanje funkcije prenosa od matemackog modela u prostoru stanja; Funkcija prenosa multivarijabilnog sistema

a) definicija

- Funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija izlaznog i ulaznog vremenski konstantnog signala kada su pocetne vrednosti 0

b) izvesti formulu za funkciju prenosa

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \quad / \mathcal{L} & Y(s) &= C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B \cdot U(s) + D \cdot U(s) \\ y(t) &= C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \quad / \mathcal{L} & Y(s) &= (C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D) U(s) \\ sX(s) &= A \cdot X(s) + B \cdot U(s) & W(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = C \cdot (sI - A)^{-1} \cdot B + D \\ Y(s) &= C \cdot X(s) + D \cdot U(s) \\ X(s) (sI - A) &= B \cdot U(s) \\ Y(s) &= C \cdot X(s) + D \cdot U(s) \\ X(s) &= (sI - A)^{-1} \cdot B \cdot U(s) \end{aligned}$$

c) s operator

- s – kompleksni lik, Laplasov operator, naziva se i operator diferenciranja jer množenje sa s u kompleksnom domenu odgovara diferenciranju po vremenu u vremenskom domenu

$$L\left\{\frac{df}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

d) matematička predstava

$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = k \cdot \frac{(s-r_1)(s-r_2)\dots(s-r_m)}{(s-t_1)(s-t_2)\dots(s-t_n)}$$

k : koeficijent $r_1, r_2, \dots, r_m$: Nule $t_1, t_2, \dots, t_n$: Polovi

e) faktorizovan oblik

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m \cdot s^m + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0} \quad m \leq n$$

f) funkcija prenosa multivarijabilnih sistema

- posmatraju se parovi ulaz-izlaz

$$G_{kj}(s) = \frac{Y_k(s)}{U_j(s)} \quad k=1,2,\dots,r \quad j=1,2,\dots,m$$

- vektorska notacija

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & \dots & G_{1m}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{r1}(s) & \dots & G_{rm}(s) \end{bmatrix} \quad U(s) = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ \vdots \\ U_m(s) \end{bmatrix} \quad Y(s) = \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ \vdots \\ Y_r(s) \end{bmatrix}$$

- kasnjenje kod funkcije prenosa

$$G(s) = \frac{k}{1+Ts} e^{-\tau s}$$

- primer funkcije prenosa 2. reda

$$G(s) = \frac{1}{s^2+2s+3}$$

$$\frac{1}{s^2+2s+3} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$s^2 Y(s) + 2s Y(s) + 3Y(s) = U(s)$$

$$y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = u(t)$$

III) MODELI FIZICKIH SISTEMA

17. Translatorni mehanicki sistemi - promenljive, elementi, zakonitosti, dobijanje modela

- pozicija tela (rastojanje) $x[m]$
- brzina $v = \frac{dx}{dt} [\frac{m}{s}]$
- ubrzanje $a = \frac{dv}{dt} [\frac{m}{s^2}]$
- sila $F[N]$
- energija $E[J]$
- snaga $p = f \cdot v = \frac{dE}{dt} [W]$

b) elementi

- masa: kvantitativna mera inercije $f = m \cdot a$

- trenje: javlja se kada se dva tela dodiruju i krecu razlicitim smerovima

$$F_t = f * \Delta v$$

- elasticnost: pod dejstvom spoljasnje sile f , opruga se isteze za Δx

$$F_e = f * \Delta x$$

c) zakonitosti

- II Njutnov zakon (D'alambertov): suma svih sila koje deluju na telo mase m je 0, ukljucujuci i inercijalnu silu
- III Njutnov zakon (zakon akcije i reakcije): ako jedno telo mase m deluje odredjenom silom F_a to znaci da ce drugo telo delovati na prvo silom istog intenziteta ali suprotnog smeru $F_a = -F_r$
- zakon pomeraja: suma razlike pomeraja duz zatvorene putanje je 0

$$\sum \Delta x_i = 0$$

d) red modela

- na osnovu postavljenih diferencijalnih jednačina znamo kog reda je model npr ako imamo 2 diferencijalne jednačine 2. reda => model 4. reda

e) formiranje modela

- usvojimo poziciju i referentni smer kretanja
- posmatramo sile koje deluju na telo
- pisemo jednačinu na osnovu ravnotežnih sila

f) nelinearnost modela

- model je nelinearan kada su u njega ukljucene nelinearne veze fizickih velicina

18. Rotacioni mehanicki sistemi – promenljive, elementi, zakonitosti, dobijanje modela

a) Promenljive

- ugaoni pomeraj θ [rad] <- uzima se za promenljivu stanja
- ugaona brzina $\omega = \dot{\theta}$ [$\frac{rad}{s}$]
- ugaono ubrzanje $\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\theta}$ [$\frac{rad}{s^2}$]
- moment sile τ [Nm]
- snaga rotirajućeg tela $p = \tau * \omega$ [Wm]
- energija E

b) Elementi

- moment inercije J (kod homog. tela: $J = \sum m_i r_i^2$)
- trenje: $\tau_T = \tau(\Delta\omega)$ $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ (lin. zav. $\tau_T = c * \Delta\omega$)
- rotaciona elast: $\tau_e = \tau(\Delta\theta)$ $\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$ (lin. zav. $\tau_e = k * \Delta\theta$)
- poluga: čvrst štap sa tačkom oslonca bez mase, trenja, momenta inercije i unut. energije

slika stanica 21

$$\sin\theta = \frac{x_1}{L_1} = \frac{x_2}{L_2} \Rightarrow x_1 = \frac{L_1}{L_2} x_2 \quad (v_1 = \frac{L_1}{L_2} v_2)$$

$$L_1 f_1 - L_2 f_2 = 0 \Rightarrow f_1 = \frac{L_1}{L_2} f_2$$

- zupčanici: nemaju moment inercije, trenje, unutrašnju energiju i zubi im se savršeno slažu
- >N: zubčasti prenos, odnos broja zupčanika z_1 i z_2

slika stranica 21

$$R_1 \theta_1 = R_2 \theta_2 \Rightarrow \frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{R_1}{R_2} = \frac{2\pi R_1}{2\pi R_2} = \frac{z_1}{z_2} = N$$

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\theta_1}{\theta_2} = N, \quad \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{\theta_1''}{\theta_2''} = N$$

$$\tau_1 + f_1 R_1 = 0 \text{ (levi)} \qquad \tau_2 - f_2 R_2 = 0 \text{ (desni)}$$

*f_1 i f_2 su sike akcije i reakcije $\Rightarrow$

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = -\frac{R_2}{R_1} = -N$$

c) Zakonitosti

- II Njutnov zakon (D’Alamber-ov): suma svih momenta sila koje deluju na telo momenta inercije J je nula (uključujući i inercijalan momenat sile)

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = \sum \tau_i \quad \sum \tau_i = 0 \quad J\dot{\omega} = \sum f_i$$

- III Njutnov zakon (akcije i reakcije): kada jedno telo deluje momentom sile na drugo telo, tada i drugo telo deluje na prvo momentom sile istog intenziteta, ali suprotnog smera
- Zakon ugaonih pomeraja: suma ugaonih pomeraja diž zatvorene putanje = 0

d) Dobijanje modela

- Naznači se pozitivan smer za osnovne promenljive
- Zakon ugaonih pomeraja
- Crta se dijagram za svako telo koje ima inerciju
- D'alamberov zakon za svaki dijagram

e) Red modela

- [illegible]

19. Termicki sistem - promenljive, zakonitosti, elementi, dobijanje modela

a) promenljive

- temperatura tela θ [K]
- kolicina toplote q [$\frac{J}{s}$] = [W]

b) elementi

- termicka kapacivnost (pasivan)

$$\Delta q = q_+(t) - q_-(t)$$

$$\dot{\theta}(t) = \frac{1}{c} (q_{in}(t) - q_{out}(t)) = \frac{1}{c} \Delta q$$

- promena temperature tela koje ima sposobnost da akumulira toplotu je srazmerna razlici kolicine toplote koja udje i izadje iz tela
- termicka otpornost (pasivan)
 - toplota se prenosi: provodjenjem, strujanjem ili zracenjem
 - $q(t) = \frac{1}{R} (Q_1(t) - Q_2(t))$
 - provodjenje toplote sa jednog tela na drugo srazmerno je razlici temperature dva tela
 - R je oznaka za termicku otpornost $R = \frac{d}{S\alpha}$
- termicki izvor (aktivan)
 - moze dovoditi i odvoditi toplotu

c) dobijanje modela

- kao promenljive stanja uzimaju se temperature svakog tela koje ima toplotni kapacitet; prenosenje toplote u telu sa toplotnim kapacitetom zavisi od izvora toplote prenosjenja toplote preko termickih otpornosti

20. Sistem sa fluidima - promenljive, elementi, zakonitosti

- povezuju se sa mehanickim sistemima preko pumpi, ventila...
- slozen zbog nelinearnih karakteristika sistema i prostorne zavisnosti fizickih velicina

a) promenljive

- q : zapreminski protok [$\frac{m^3}{s}$]
- V : zapremina [m^3]
- h : visina (nivo) tecnosti [m]
- p : pritisak [Pa]

b) promenljive stanja

$$\frac{dv}{dt} = q_+(t) - q_-(t) \quad \text{zapreminski protok tecnosti}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{1}{A(h)} (q_+(t) - q_-(t)) \quad \text{nivo tecnosti u posudi}$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{1}{c(h)} (q_+(t) - q_-(t)) \quad \text{promena pritiska}$$

c) elementi i zakonitosti

- kapacitet posude za tecnosti : hidraulicni kapacitet c

veza izmedju zapremine tecnosti i pritiska na dnu:

$$c(h) = \frac{dV}{dp} = \frac{dV}{dp} \frac{dh}{dh} = \frac{dV}{\rho g dh} = \frac{A(h)}{\rho g}$$

$$\text{hidraulicni kapacitet za uspravnu posudu } c(h) = \frac{A(h)}{\rho g} = \frac{r^2 \pi}{\rho g}$$

- otpor proticanju: hidraulicna otpornost

$$q = k\sqrt{\Delta p} \quad \text{zavisnost protoka od pada pritiska}$$

(k kapacitet njenog ventila)

- hidraulička otpornost R : $\hat{q} = \frac{1}{R} \Delta \hat{p}$

R vezuje promene pada pritiska i protoka po fomuli navedenoj gore i vazi za mali opseg promena jer povezuje inkrementalne promenljive

- za ventil $R = \frac{2\bar{q}}{k^2}$, $\bar{q} = k\sqrt{\Delta\bar{p}}$

redno vezana dva ventila $R_c = R_a + R_b$

d) dobijanje modela

- posmatra se pritisak u svakom cvoru i protok u svakoj cevi
- za svaki cvor vezujemo jednačinu kontinuiteta
- za svaku cev se pise Bernulijeva jednačina

e) izvor = pumpa

- pumpa je izvor energije koja dobija snagu od elektomotora
- karakteristika pumpe odredjujemo eksperimentalno u ustaljenom stanju i prilično je nelinerana

21. Električni i elektromehanički sistemi - promenljive, elementi, zakonitosti, dobijanje modela

a) Promenljive

- napon u [V]
- jačina struje i [A]
- elektična snaga $p = ui$ [W]
- električna energija E

b) Elementi

- pasivni:
 - otpornik otpornosti R
 - kalem induktivnosti L
 - kondenzator kapacitete C ***slike stranica 24***
- aktivni:

- idealan naponski izvor
- idealan strujni izvor***slike stranica 24***

c) Zakonitosti

- Ohmov zakon: $i = \frac{u}{R} \rightarrow$ struja koja prolazi kroz provodnik je direktno srazmerna naponu, a obrnuto srazmerna otporu provodnika
- I Kirhofov zakon: $\sum i_n = 0 \rightarrow$ zbir struja koje ulaze u čvor je jednak zbiru struja koje izlaze iz čvora
- II Kirhofov zakon: $\sum u_n = 0 \rightarrow$ suma napona u konturi = 0

d) Alternativna tehnika dobijanja modela

- *Metoda potencijalnih čvorova $\rightarrow$ daje manji broj jednačina
- *Metoda konturnih struja $\rightarrow$ daje manji broj jednačina
- Model dobijamo primenom gore navedenih zakona, a za promenljive stanja biramo: $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ i $i(t) = C \frac{dU(t)}{dt}$

e) Promenljive:

- elektromagnetna sila f_e [N]
- brzina provodnika u odnosu na magnetno polje v [$\frac{m}{s}$]
- dužina provodnika u magnetnom polju l [m]
- magnetni fluks Φ [Wb]
- magnetna indukcija B [$\frac{Wb}{m^2}$]
- jačina električne struje i [A]
- induktivna elektromotorna sila e_m [V]

f) Zakonitosti

- Na pravolinijski provodnik dužine l kroz koji protiče struja jačine i i koji se kreće u homogenom magnetnom polju indukcije B deluje sila: $\vec{f}_e = \vec{i} * l \times \vec{B} = ilB \sin \theta$
- Kretanje provodnika brzinom v u homogenom magnetnom polju indukcije elektromotornu silu $e_m = l \vec{v} \times \vec{B}$
- Dvosmerno dejstvo

$p_m = f_e v = (Bli)v \rightarrow$ mehanička snaga: magnetno polje deluje na magnetni element

$p_e = e_m i = (Blv)i \rightarrow$ električna snaga: proticanje struje usled e_m iz zakona održanja energije

$$p_m = p_e$$

g) Dobijanje modela

- Odvojeno posmatramo mehanički deo i električni deo i pravimo modele u prostoru stanja

IV) SIMULACIJA SISTEMA OPISANOG MATEMATICKIM MODELOM

22. Laplasova transformacija: definicija, osobine i primena u modelovanju i analizi sistema.

a) Definicija Laplasove transformacije i inverzne Laplasove transformacije

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^t f(t)e^{-st} dt \quad t > 0 \quad \leftarrow \text{LT}$$

$$f(t) = L^{-1}\{F(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\gamma-j\omega}^{\gamma+j\omega} F(s)e^{st} ds \quad t > 0 \quad \leftarrow \text{ILT}$$

L : Laplasov operator s : kompleksna promenljiva

$f(t)$: vremenski zavisna funkcija $F(s)$: kompleksan lik $f(t)$

b) Osobine

$$1. \text{ Linearnost: } L\{a_1 * f_1(t) + a_2 * f_2(t)\} = a_1 * F_1(s) + a_2 * F_2(s)$$

2. Čisto vremensko kasnjene: $L\{f(t - \tau)\} = e^{-s\tau}F(s)$
3. Pomeranje kompleksnog lika: $L\{e^{-at}f(t)\} = F(s + a)$
4. Konvolucija originala: $L\{f_1(t) \otimes f_2(t)\} = F_1(s) * F_2(s)$
5. Izvodi originala: $L\{\frac{df(t)}{dt}\} = sF(s) - f(0)$

$$L\{\frac{d^n f(t)}{dt^n}\} = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0)$$

6. Integral originala: $L\{\int_0^t f(t)dt\} = \frac{F(s)}{s}$

$$L\{\int_0^t \int_0^t \dots \int_0^t f(t)dt^n\} = \frac{F(s)}{s^n}$$

7. Izvod kompleksnog lika: $L\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$
8. Promena vremenske skale: $L\{f(\frac{t}{a})\} = a * F(a * s)$
9. Granične vrednosti: $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

c) Dokazati linearnost i cisto vremensko kasnjenje:

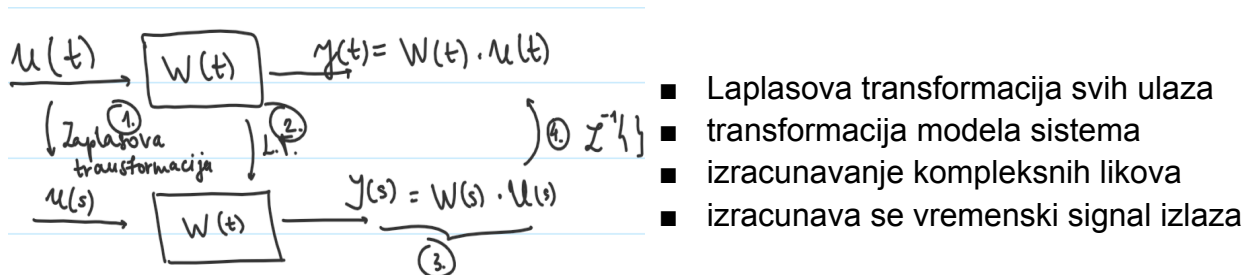
a) Linearnost:

$$L\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = \int_0^{\infty} (a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)) \cdot e^{-st} dt = a_1 \cdot \int_0^{\infty} (f_1(t)) \cdot e^{-st} dt + a_2 \cdot \int_0^{\infty} (f_2(t)) \cdot e^{-st} dt = a_1 F(s) + a_2 F(s)$$

b) Cisto vremensko kasnjenje:

$$L\{f_1(t - \tau)\} = \int_0^{\infty} f_2(t - \tau) \cdot e^{-st} dt \xrightarrow[t=dt]{t-\tau=v} = \int_0^{\infty} f_1 \cdot e^{-s(v+\tau)} dv = e^{-s\tau} \cdot \int_{-\tau}^{\infty} f(v) e^{-sv} dv = e^{-s\tau} \cdot \int_0^{\infty} f(v) e^{-sv} dv = e^{-s\tau} F(s)$$

d) Kako se formira model Laplasa?



e) Primena

- Zahvaljujući Laplasovim transformacijama dobijamo funkciju prenosa koja nam olakšava da izračunamo izlaz
- Takođe, na osnovu Laplasovih transformacija možemo lako utvrditi prirodu odziva na osnovu polova i nula funkcije prenosa

23. Standardni pobudni signali. Primena Laplasove transformacije na signale

a) Hevisajd signal (poznat kao jedinični signal) ***slika stranica 28***

$$h(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$H(s) = L\{h(t)\} = \int_0^{\infty} 1 * e^{-st} dt = -\frac{1}{s} (0 - 1) = \frac{1}{s}$$

b) Dirakov impuls

$$\delta(t) = \begin{cases} 0, & t \neq 0 \\ \infty, & t = 0 \end{cases}$$

$$D(s) = L\left\{\frac{dh(t)}{dt}\right\} = s * L\{h(t)\} - h(0) = s * \frac{1}{s} - 0 = 1$$

c) Jedinični nagibni signal

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$F(s) = L\{f(t)\} = L\{t * h(t)\} = \int_0^{\infty} t * e^{-st} dt = -\frac{t}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s^2}$$

24. Funkcija prenosa sistema sa jednim ulazom i jednim izlazom

a) Definicija

- Funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija izlaznog i ulaznog signala (vremenski kontinualnog) kada su početne vrednosti 0

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = W(s)$$

b) Nacrtati sliku

slika

c) Kako se definiše kašnjenje?

- Tako što se funkcija prenosa pomnoži sa $e^{-s\tau}$
- Primer: $G(s) = \frac{k}{1+Ts} * e^{-s\tau}$ τ : vremensko kašnjenje

d) matematička notacija:

- realizuje se kao kolicnik polinoma po "s"
- $W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{p_m s^m + \dots + p_1 s^1 + p_0}{q_n s^n + \dots + q_1 s^1 + q_0}$; $m \leq n$
- $P(s) = 0 \Leftarrow$ Nule sistema
- $Q(s) = 0 \Leftarrow$ Polovi sistema

e) Razvijen oblik

$$W(s) = \frac{(s-r_1)\dots(s-r_m)}{(s-t_1)\dots(s-t_n)}$$

r_i – nule t_i – polovi n – pojačanje

25. Analitičko izračunavanje izlaza primenom inverzne Laplasove transformacije.

a) Koraci:

$$F(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

1. rastavimo F(s) na parcijalne razlomke
2. prepoznavanje sabiraka u tablici LT i pisanje originala

b) Sta zavisi od polova funkcije prenosa?

- od polova funkcije prenosa zavisi ponasanje sistema tj. kakav ce odziv biti. Mogu se uociti cetiri karakteristicna slucaja:

- svi polovi funkcije $F(s)$ su realni i prosti
- $F(s)$ ima višestruke realne korene
- postoje prosti konjugovano kompleksni polovi
- $F(s)$ ima višestruke konjugovano-kompleksne polove

c) Vrste odziva

- aperiodični odziv - polovi realni i različiti $\varepsilon > 1$ $D > 0$
- kritično-aperiodični odziv - polovi realni i jednaki $\varepsilon = 1$ $D = 0$
- prigušeno periodični odziv - polovi konjugovano kompleksni sa negativnim realnim delom $0 \leq \varepsilon < 1$ $D < 0$
- periodičan odziv - polovi konjugovano kompleksni sa realnim delom $= 0$ $\varepsilon = 1$ $D < 0$
- $D = \varepsilon^2 - 1$

26. Analitičko izračunavanje izlaza linearnog modela u prostoru stanja. Fundamentalna matrica.

a) linearni impuls matricno:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad A = n \times n; B = n \times m; C = r \times n; D = r \times m$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

b) linearni impuls razvijen oblik:

$$\dot{x}_1(t) = a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) + b_{11}u_1(t) + \dots + b_{1m}u_m(t)$$

$$\dot{x}_n(t) = a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) + b_{n1}u_1(t) + \dots + b_{nm}u_m(t)$$

##fali y jna ne znam kako ide asdsfasdfjasd##

c) fundamentalna matrica (definicija)?

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} \quad \Phi(t) = e^{At}; A - skalar$$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

d) dobijanje promenjive stanja i izlaza:

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)/\mathcal{L}$$

$$sX(s) - x_0 = AX(s) + BU(s) \Rightarrow (sI - A)X(s) = x_0 + BU(s)$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)/\mathcal{L}^{-1}$$

$$x(t) = \Phi(t)x_0 + \int_0^t \Phi(t - \tau) \cdot B \cdot u(\tau) d\tau$$

<= kretanje promenjive stanja

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \xrightarrow{x(t)} y(t) = C \cdot \Phi(t) \cdot x_0 + C \cdot \int_0^t \Phi(t - \tau) \cdot B \cdot u(\tau) d\tau + D \cdot u(t)$$

27. Numeričko izračunavanje izlaza linearnog vremenski diskretnog modela u prostoru stanja

- Diskretni modeli su pogodni za numeričko računanje izlaza iz modela
- vrednosti promenljivih stanja u diskretnim trenucima se mogu izračunati rekurzivno na osnovu poznatih vrednosti početnih uslova x_0 i vrednosti ulaza u svim diskretnim trenucima $u(k)$, $k=0, 1, 2, \dots$

$$x(1) = Ex(0) + Fu(0)$$

$$x(2) = Ex(1) + Fu(1)$$

...

$$x(k + 1) = Ex(k) + Fu(k)$$

- Nakon izračunavanja promenljivih stanja, lako se dobijaju izlazi modela

- Primer:

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x(k) \quad y(1) = y(2) = \dots$$

$$x(1) = \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0.995 \\ 3 \cdot 0.992 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \cdot 0.995 \\ 3 \cdot 0.992 \end{bmatrix} = 3 \cdot 0.992$$

$$x(2) = \begin{bmatrix} 0.995 & 0 \\ 0 & 0.992 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \cdot 0.995 \\ 3 \cdot 0.992 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 0.995^2 \\ 3 \cdot 0.992^2 \end{bmatrix}$$

$$y(2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \cdot 0.995^2 \\ 3 \cdot 0.992^2 \end{bmatrix} = 3 \cdot 0.992^2$$

- Da bi se numerički izračunali izlazi, neophodno je da prvo analitički pronađemo E i F kao u pitanju 14., ali je za primenu numeričkog postupka potrebno primeniti transformaciju

28. Numerički postupak dobijanja linearnog vremenski diskretnog modela u prostoru stanja

- a) Pogodna transformacija da bi se lakše izračunala matrica
 - Uvodi se matrica P gde se postojeći model transformiše u model gde je matrica sistema u dijagonali

$$x(t) = P * \tilde{x}(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{\tilde{x}}(t) = \tilde{A} * \tilde{x}(t) + \tilde{B} * u(t)$$

b) Postupak

$$A \cdot P = P \cdot \tilde{A}$$

$$A [p_1 \ p_2 \ \dots \ p_n] = [p_1 \ p_2 \ \dots \ p_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$A \cdot p_i = p_i \lambda_i$$

$$(A - \lambda_i I) p_i = 0$$

$$\det(A - \lambda_i I) = 0 \leftarrow \text{na osnovu uboiti uzroka se gov. dobijaju}$$

λ_i : dobijaju se iz eg. mat. A
 p_i : dobijaju se iz eg. mat. A

* kada nadjemo svojstvene vrednosti u vektore A, računamo E i F

$$\dot{\tilde{X}}(t) = \tilde{A} \tilde{X}(t) + \tilde{B} \cdot u(t) \quad / \mathcal{L}$$

$$s I \tilde{X}(s) - \tilde{X}_0 = \tilde{A} \tilde{X}(s) + \tilde{B} \cdot u(s)$$

$$(s I - \tilde{A}) \tilde{X}(s) = \tilde{X}_0 + \tilde{B} \cdot u(s)$$

$$\tilde{X}(s) = (s I - \tilde{A})^{-1} \tilde{X}_0 + (s I - \tilde{A})^{-1} \tilde{B} u(s)$$

$$P^{-1} \tilde{X}(s) = (s I - \tilde{A})^{-1} P^{-1} \tilde{X}_0 + (s I - \tilde{A})^{-1} \tilde{B} u(s)$$

$$X(s) = \underline{P \cdot (s I - \tilde{A})^{-1} P^{-1}} X_0 + \underline{P \cdot (s I - \tilde{A})^{-1} \tilde{B}} u(s)$$

$$R(s) = (s I - \tilde{A})^{-1} = P \cdot (s I - \tilde{A})^{-1} P^{-1} \leftarrow \text{rezolventna matrica}$$

$$\Phi(t) = P \cdot \mathcal{L}^{-1} \{ (s I - \tilde{A})^{-1} \} P^{-1} = P \cdot e^{\tilde{A}t} P^{-1}$$

$$E = \Phi(T) = P \cdot e^{\tilde{A}T} P^{-1} = P \cdot \tilde{\Phi}(T) P^{-1}$$

$$F = \left(\int_0^T e^{\tilde{A}t} dt \right) \tilde{B} = \left(\int_0^T P \cdot e^{\tilde{A}t} P^{-1} dt \right) \tilde{B} = P \cdot \left(\int_0^T e^{\tilde{A}t} dt \right) P^{-1} \tilde{B}$$

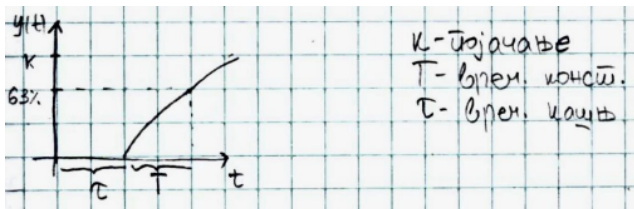
$$= P \cdot \tilde{A}^{-1} (e^{\tilde{A}T} - I) P^{-1} \tilde{B} = P \cdot \tilde{A}^{-1} (\tilde{\Phi}(T) - I) P^{-1} \tilde{B}$$

29. Dinamički modeli prvog i drugog reda. Uticaj lokacije polova funkcije prenosa na njen odziv

- a) Šta je funkcija prenosa?
b) Model prvog reda - formula

$$G(s) = \frac{k}{1+Ts} e^{-\tau s}$$

- c) Odziv modela na jediničnu pobudu - grafik



- d) Kašnjenje modela prvog reda

- Funkcija prenosa se množi sa $e^{-\tau s}$, gde je τ predstavlja vremensko kašnjenje

- e) Model drugog reda formula

$$G(s) = \frac{k \omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2} * e^{-\tau s}$$

k - pojačanje ω_n - neprigušena prirodna učestalost

ξ - koef prigušenja

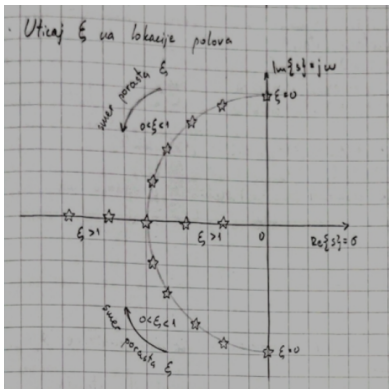
- f) Uticaj ω_n i ξ

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

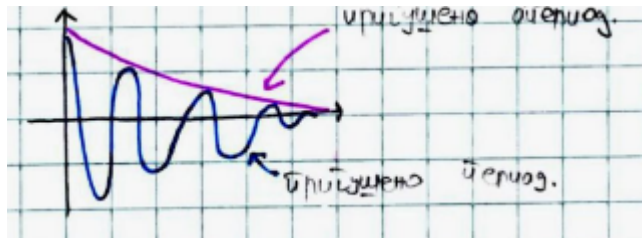
$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1} \quad \leftarrow \text{realni koreni } \xi \geq 1$$

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2} \leftarrow \text{konjugovano-kompleksni koreni } \xi < 1$$

g) Uticaj ξ na lokaciju polova



h) prigušen odziv sistema



30. Numeričko rešavanje algebarskih jednačina; Tipovi problema, metoda najmanjih kvadrata

a) kako izgleda linearan model u prostoru stanja?

$$x'(t) = A * x(t) + B * u(t)$$

$$y(t) = C * x(t) + D * u(t)$$

b) tipovi problema

- Numeričko rešavanje sistema linearnih algebarskih jednačina
 1. regularan slučaj
 2. preodređen sistem funkcija: metoda najmanjih kvadrata
- Numeričko rešavanje sistema nelinearnih algebarskih jednačina

c) kako izgleda rešenje ako je sistem određen?

- Kada je sistem određen postoji jedno rešenje (jedan skup od n vrednosti)
- $m == n$: broj nepoznatih i jednačina je jednak

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Uslov za postojanje rešenja:
 $\det(A) \neq 0$
 Matematičko rešenje:
 $x = A^{-1} \cdot b$
 Rešenje u Crameru:
 $x = A \setminus b$

d) kako ako nije određen?

- $n < m$ (broj nepoznatih manji od broja jednačina) $\Rightarrow$ rešenje nije jednoznačno
- $n > m$ (broj nepoznatih veći od broja jednačina) $\Rightarrow$ sistem ne mora imati rešenje, ono se može naći iz dodatnih parametara

e) metoda najmanjih kvadrata sa linearnim algebarskim jednačinama

- koristimo je kada je sistem preodređen
- uvode se greške jednačine : $e_1, e_2, \dots, e_m$

$$\left. \begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n - b_1 &= e_1 \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n - b_m &= e_m \end{aligned} \right\} \Rightarrow J = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m (e_k^2) : \text{ukupno odstupanje}$$

- Do nepoznatih dolazimo minimalizacijom ukupnog odstupanja, a potreban uslov za minimum J je:

$$\nabla J = \begin{bmatrix} \frac{\partial J}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial J}{\partial x_n} \end{bmatrix} = 0$$

$$\frac{\partial J}{\partial x_i} = 2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m e_k \cdot \frac{\partial e_k}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^m a_{ki} e_k = 0$$

$$\frac{\partial J}{\partial x_i} = 2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m e_k \cdot \frac{\partial e_k}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^m a_{ki} e_k = 0$$

$$\nabla J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_m \end{bmatrix} = A^T (A x - b) = 0$$

$$A^T A x = A^T b$$

$$x = \underbrace{(A^T A)^{-1} A^T}_{\text{psevdoinverzija } A^+ \text{ matrice } A} b$$

f) Numeričko rešenje nelinearnih algebarskih jednačina

- Problem:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad \text{beživotno:} \quad \begin{cases} f(x) = 0 \\ x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{cases}$$

- Postupak dolazanja do rešenja je iterativan:
 - 1) prepostavi se početno rešenje x_0
 - 2) svaku narednu iteraciju se nalazi Δx_k , tako da je rešenje bliže rešenju problema: $x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$
- 4 postupka za rešavanje:
 1. Njutnov postupak:
 - Problem: $f(x) = 0$
 - Algoritam: $f(x_k + \Delta x_k) \approx f(x_k) + f'(x_k) \Delta x_k = 0$

$$\Delta x_k = - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

- Test kraja:

1) $|\Delta x_k| \leq \varepsilon_k$: primena x dovoljno mala

2) $\frac{1}{2}f(x_k)^2 \leq \varepsilon_j$: funkcija bliska nuli

3) $k > k_{max}$: broj iteracija veći od max

2. Gaus–Njutnov algoritma

- Brzo završavanje, konvergencija u okolini optimuma, a moguća divergencija u početnim iteracijama
- Za ovaj algoritam je neophodno definisati vektor funkcija $f(x)$ i Jakobijan $J(x) = \nabla f(x)$

Handwritten definitions on grid paper:

$$J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \dots \\ f_m(x) \end{bmatrix}$$

- Prema algoritmu sa metodom najmanjih kvadrata:

$$A \Leftrightarrow J(x) \quad x \Leftrightarrow \Delta x \quad b \Leftrightarrow -f(x)$$

$$\Rightarrow x = (A^T A)^{-1} A^T b \quad \Leftrightarrow \Delta x = - (J^T(x) J(x))^{-1} J^T(x) f(x)$$

- Test kraja:

1) $\|\Delta x_k\| < \varepsilon_x$

2) $J(x_k) < \varepsilon_j$

3) $k > k_{max}$

3. Gradijantni algoritam

- Brzo napredovanje u početnim iteracijama, ali sporo na kraju u okolini optimuma od J , tako da je Δx_k treba izabrati da $J(x_k) > J(x_{k+1}) \Rightarrow \Delta x_k = -h * \nabla J(x_k) \quad h > 0$
- Gradijentni algoritam se nayiva algoritam najstrmijeg pada jer je korekcija srazmerna ∇J (najbrži poras) ali sa suprotnim predznakom $\Rightarrow$ najbrži pad

Handwritten mathematical derivations for the gradient method:

$$\begin{aligned} \eta(x_u) &= \frac{1}{2} f^T(x_u) f(x_u) \\ \Delta x_u &= -h \nabla \eta(x_u) \quad h > 0 \\ \nabla \eta(x_u) &= \nabla \left(\frac{1}{2} f^T(x_u) f(x_u) \right) = J^T(x_u) f(x_u) \quad J = \nabla f \\ \Delta x_u &= -h \cdot J^T(x_u) f(x_u) \end{aligned}$$

4. Levenberg–Markart

- Kombinacija Gaus–Njutnov i gradijentnog algoritma
- Pogodan je u početku koristiti gradijantni, a kasnije Gaus–Njutnov

$$\Delta x_k = -(J^T(x_k) \cdot J(x_k) \cdot \lambda_k I)^{-1} \cdot J^T(x_k) \cdot f(x_k)$$

31. Numeričko rešavanje običnih diferencijalnih jednačina: problem, Ojlerove metode

a) Osnovna ideja

- Zasnovana je na određivanju y_{i+1} , koji se može odrediti na osnovu razvoja u Tejlorov red u okolici tačke (y_i, t_i)

b) Početni elementi

- y_i je izračunata vrednost na osnovu t_i i znamo izvod

$$f(y_i, t_i) \Rightarrow y_{i+1} = ?$$

c) Polazni problem

$$\frac{dy}{dt} = f(y, t) \quad y(t_0) = y_0$$

d) Ojlerov postupak

32. Numeričko pešavanje običnih diferencijalnih jednačina; Ojlerove metode, promenljiv korak integracije

a) Ojlerove metode

$$y_{i+1} = y_i + \Delta y = y_i + \frac{dy_i}{dt}h + \frac{d^2y_i}{dt^2} \frac{h^2}{2} + \dots \dots \dots (I), \text{ za malo } h: y_{i+1} \approx y_i + \frac{dy_i}{dt}h$$

nakon diferencijacije:

$$\frac{dy_{i+1}}{dt} \approx \frac{dy_i}{dt} + \frac{d^2y_i}{dt^2}h \Rightarrow \frac{d^2y_i}{dt^2} = \left(\frac{dy_{i+1}}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{1}{h} \xrightarrow[\text{uI}]{\text{smenom}} y_{i+1} = y_i + \frac{dy_i}{dt}h + \left(\frac{dy_{i+1}}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{h}{2}$$

- Metod 1. reda: 1) uvodi se predviđena vrednost: $y_{i+1}^p = y_i + \frac{dy_i}{dt}h$
- Metod 2. reda: 2) ona se koriguje: $\varepsilon_i = \left(\frac{dy_{i+1}}{dt} - \frac{dy_i}{dt} \right) \frac{h}{2}$

$$\text{Korigovana vrednost izlaza: } y_{i+1}^c = y_{i+1}^p + \varepsilon_i$$

b) zašto imamo promenljiv korak integracije?

- Zato što ne znamo unapred koliki korak integracije treba da postavimo; pogodnije je da algoritam za rešavanje ODJ sam prilagođava korak na osnovu relativne i apsolutne greške

- Kod računanja zavisi od h i ukoliko je korekcija veća od unapred propisane vrednosti onda korak h treba smanjiti i obrnuto

c) dobra strana fiksnog koraka?

- uvek znamo vrednost, pa je računanje jednostavnije

33. Numeričko rešavanje ODJ – Runge-Kuta

a) opiši šta on radi, koji mu je cilj, od čega kreće i šta mu je poznato?

- rešava ODJ prvog reda
- uopštili su Ojlerov postupak, uveli su više članova koji bolje aproksimiraju promenu vrednosti y
- ako koristimo dva člana onda se govori o metodama drugog reda itd..
- pretpostavili su da postoje neke konstante koje se koriste u proračunu i da to ne moraju biti tačna vrednost koje je stavio Ojler
- poznato je y_i u trenutku t_i i izvod $f(y_i, t_i)$, a $y_{i+1} = ?$

b) kako Runge-Kuta rešava diferencijalne jednačine višeg reda?

- jednačine se prepisu u sistem od n diferencijalnih jednačina prvog reda, uvodi se onoliko k - promenljivih koliko ima jednačina u sistemu

c) zašto govorimo o formuli Runge-Kuta metod 2. reda?

- Runge-Kuta metode uvode međuzavisne parametre gde postaju sloboda izbora njegovih vrednosti

d) kako bi Runge-Kuta realizovao Ojlerovu jednačinu 2. reda?

- Runge-Kuta uvodi 3 konstante c_1, c_2, a_2

$$y_{i+1} = y_i + c_1 k_1 + c_2 k_2$$

$$k_1 = f(y_i, t_i) * h$$

$$k_2 = f(y_i + a_2 k_1, t_i + a_2 h)$$

- dobijamo sistem 3. jednačine sa dve nepoznate tako da postoji više rešenja za c_1, c_2, a_2 , npr. $c_1 + c_2 = 1$ $c_2 a_2 = \frac{1}{2}$

e) kruti modeli :

- kod krutih modela (problema) neke promenljive stanja se mogu menjati veoma sporo u odnosu na interval simulacije, a druge mnogo brže; metode koje nisu dizajnirane za krute modele (probleme) nisu efikasne jer ne primaju mali korak integracije

f) dobre i lose strane:

- dobre:
 - bolja aproksimacija od Ojlerovog postupka
- lose:
 - metode drugog reda nemaju tacnost pa se koriste metode iz 3. reda

g) gde su aproksimacije?

- aproksimacije su u višim delovima (stepenima) Tejlorovog reda.

h) Sta znaci Runge-Kuta 45?

- predstavlja RK metodu 4-5 reda. Kada se iz Tejlorovog reda uzmu prvih 5 sabiraka dobijaju se RK 45

34. Strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja. **Algebra funkcija prenosa**

a) Sta je strukturni blok dijagram i koji su njegovi elementi?

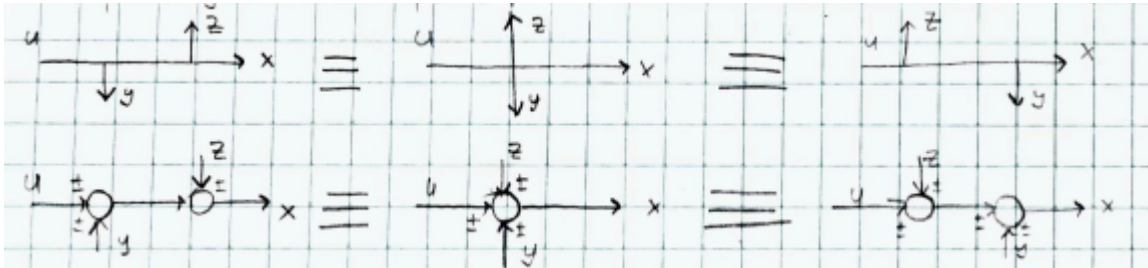
- SBD je graficka predstava matematickog modela
- Elementi: grane, signali, cvorovi, sabiraci
- Posmatra se slozen model opisan povezanim delovima. Svi delovi su linearni za sebe

b) osnovne transformacije:

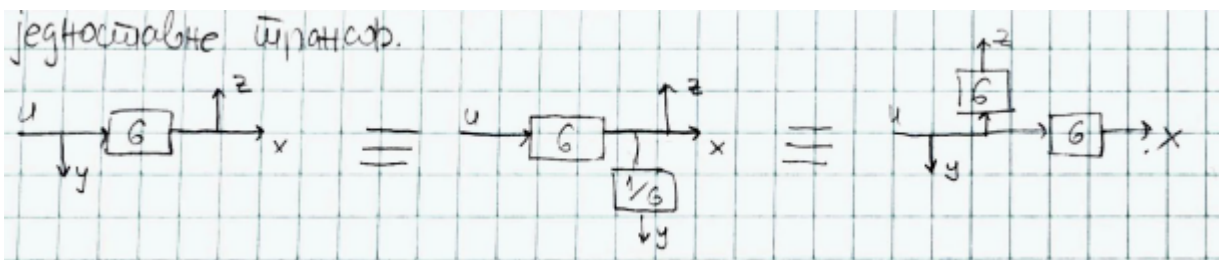
- redna veza: $G = G_1 \cdot G_2$
- paralelna veza: $G = \pm G_1 \pm G_2$

- povratna sprega: $G = \frac{G_1}{1 \mp G_1 G_2}$

c) Trivijalne transformacije:



d) Jednostavne transformacije:



e) Kada koristimo jednostavne transformacije?

- ukoliko ne možemo iskoristiti neku od osnovnih transformacija, koristi se jednostavna da bi se sistem uprostio do nivoa mogućeg za korišćenje osnovnih, kako bismo na kraju dosli do funkcije prenosa.

V) SIMULACIJA I SOFTVERSKA BIBLIOTEKE:

35. Resavanje sistema linearnih algebarskih jednačina upotrebom Julija softvera. Metoda najmanjih kvadrata.

a) Odredjen sistem:

$$\triangleright A \cdot x = b$$

$\triangleright x = A \setminus b$ - “\” je ugradjen operator u Juliji za resavanje problema

➤ Primer: kod za resavanje ovog problema:

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 = -2.5 \\ -x_1 \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} \text{➤ } A = [1 \ 2; -1 \ 3] \\ \text{➤ } b = [-2.5; 0.5] \\ \text{➤ } x = A \setminus b \end{array}$$

➤ Primer: kod za resavanje problema:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 & 0.5 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{➤ } A = [1 \ 2; -1 \ 3] \\ \text{➤ } b = [-2.5; 0.5] \\ \text{➤ } x = b / A \end{array}$$

b) Preodredjen:

- Metoda najmanjih kvadrata: $x = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot b$
- U Juliji: `inv(A' * A) * A' * B;`
- Greska: `e = A * x - b;`
- Funkcija cilja: `J = e' * e;`
- Kod resavanja sistema nelinearnih algebarskih jednacina u Juliji, postupci su iterativni - Njutnov algoritam mora imati definiciju kriterijuma zaustavljanja i Δx_k . Gaus-Njutnov Δx_k i $J(x_k)$ - kao i Gradijentni algoritam.

36. Rešavanje običnih diferencijalnih jednačina upotrebom Julija softverske biblioteke *DifferentialEquations* (opis jednačina, parametri modela, izbor algoritma, parametri algoritma)

a) Uopšteno o *DifferentialEquations*:

- Paket resava: Obicne Diferencijalne Jednacije (ODJ), diskretne jednačine, stohasticke ODJ i stohasticke PDJ (*ParcijalneDiferencijalneJednacije*)
- Razlikuju se opisi ODJ i sistema više ODJ (više jednačina I reda)

b) koraci u Juliji (sta je sta?):

→ `using DifferentialEquations`

→ `prob = ODEProblem(f, y0, t, p)`

- `#f`-funkcija koja definise izvode;
- `#y0` - pocetni uslovi zavisne promenjive
- `#t` - posmatrani vremenski interval
- `#parametri modela`

→ `sol = solve(prob)`

- `#struktura sol` je matrica sa poljima `sol.t` i `sol.u` koja sadrzi vrednosti zavisnog parametra i vremenske trenutke iz intervala

- Funkcija koja opisuje ODJ: $\frac{dy}{dt} = f(y, p, t), y(0) = 0$

c) Algoritmi:

- Mozemo i odabrati algoritam:

→ `solve(prob, ALGORITAM)`

→ #na mesto *ALGORITAM* mozemo uneti:

- `BS3()`: za Runge-Kuta 23 algoritam
- `DP5()` ili `Tsit5`: za RK 45
- `Rosenbrock23()`: modifikacija RK23 za krute modele

d) Parametri numerickog proracuna:

- ovo nisu parametri modela, vec algoritma
- to mogu biti:

- 1) relativna greska → `reltol` #podrazumevana vrednost je 10^{-3})
 - 2) apsolutna greska → `abstol` #podrazumevana vrednost je 10^{-6})
 - 3) frekvencija snimanja resenja → `saveat`
 - 4) pamcenje samo krajnje tacke → `save_everystep = false`
 - 5) korak integracije → `dt`, max. korak → `dtmax`, min. korak → `dtmin`
- Primer:
 - `solution = solve(prob, saveat = 0.01, abstol = 1e-9, reltol = 1e-6);`
 - Primer upotrebe za vise ODJ:

```

→ function f!(dy, y, p, t)
→     dy[1] = -2 * y[2] + t;
→     dy[2] = y[1] * y[2];
→ end
→

```

$$\begin{aligned}
 \dot{y}_1(t) &= -2y_2 + t & y_1(0) &= 0 \\
 \dot{y}_2(t) &= y_1 y_2 & y_2(0) &= 0
 \end{aligned}$$

```

→ prob = ODEProblem(f!, [2.0, 1.0], (0, 15.0));

```

37. Načini predstavljanja modela i konverzije u Julija softverskom paketu ControlSystems

a) tipovi modela koji su podrzani:

- tipovi koji su podrzani
 - `ss` [state-space]: model u prostoru stanja
 - `tf` [transfer function]: funkcija prenosa opisana kolicnikom polinoma
 - `zpk` [zeros-poles-coefficient]: funkcija stanja opisana nulama - polovima - pojačanjem
- svi tipovi su izvedeni iz LTI (*Linear Time Invariant*) tipa objekta

- Vremenski diskretni modeli imaju dodatni parametar T_s (*vreme odabira*)
 - primer:
 - `ss(A, B, C, D, Ts)` #A-D su matrice, T_s se dodaje za diskretizaciju vremenskih intervala
 - `tf(P, Q, Ts)` #P i Q su vektori koeficijenata polinoma uz stepene zavisne promenljive;
 - `zpk(zeros, poles, coefficient, Ts)` - zeros, poles, coefficient su vrednosti nula, polova i koeficijenata uz polinom brojioca f-je prenosa

b) konverzije:

- Funkcije `tf`, `ss`, `zpk` se mogu upotrebiti za cast-ovanje/konverziju tipova modela:
 - primer:
 - `h = tf(1, [1, 2, 6]);`
 - `h1_zpk = zpk(h);`
 - `h2_ss = ss(h1_zpk);`
- konverzije vremeski kontinualnog u vremenski diskretni se vrši komandom:
 - `c2d (h, Ts)`
 - #gde je T_s - interval odabira
 - #h - kontinualni model koji se diskretizuje

38. Analiza ponasanje modela i Julija softverski sistemi Control Systems

a) funkcije za izracunavanje izraza?

- `step`: jedinичni odziv (ulaz je Hevisajdova funkcija $h(t)$)
- `impulse`: impulsni odziv (ulaz je Dirakov impuls $\delta(t)$)
- `lsim`: daje odziv na zadat ulaz
- primeri :
 - `y,t,x = step(model, t_u)`
 - `y,t,x = impulse(model, t_u)`

→ $y, t, x = \text{lsim}(\text{model}, u', t, x_0)$

b) kako se utice na vremenski korak simulacije?

→ $t = 0:0.1:6 \rightarrow \text{delay funkcija?}$

39. Formiranje slozenih linearnih modela u Juliji u Control Systems

- Delovi modela su opisani objektima (ss,zpk,tf...)

a) postupno povezivanje delova:

- redna veza: $G = \text{series}(G_1, G_2) \rightarrow G = G_1 \cdot G_2$

- paralelna veza: $G = \text{parallel}(G_1, G_2) \rightarrow G = \pm G_1 \pm G_2$

- povratna sprega: $G = \text{feedback}(G_1, G_2) \rightarrow G = \frac{G_1}{1 \pm G_1 * G_2}$

mogu se koristiti operatori : “^” (stepenovanje) i “/” (deljenje)

b) Funkcije append i connect

- append : objedinjuje delove u nepovezan model

- connect : veze modela se predstave kao povratne jedinичne sprege izlaza na njegove ulaze

VI) IDENTIFIKACIJA

40. Zadehov opis problema identifikacije; Primena i nacini sprovedjenja; Postupak identifikacije

- Identifikacija sistema se bavi formiranjem modela na osnovu podataka iz posmatranog sistema

a) modeli i identifikacija

- white-box model: isključivo teorijski

- black-box model: isključivo na osnovu izmerenih podataka

- grey-box model: kombinovano, teorija odredi klasu modela, a preko merenja nepoznatih delovi (cesto parametri)

b) sprovođenje identifikacije

- off-line id: sprovodi se nezavisno od rada sistema
- on-line id: sprovodi se tokom rada sistema, neposredno nakon merenja
- id u realnom vremenu : kao on-line, ali se sprovodi nakon svake periode odabiranja

c) Zadehova definicija identifikacije

- identifikacija je određivanje na osnovu ulaznih i izlaznih signala procesa, modela iz određene klase modela, koji je ekvivalentan procesu na kome su vršena merenja
- u postupku identifikacije treba :
 1. usvojiti strukturu modela
 2. definisati kriterijum ekvivalencije
 3. izvršiti merenja

d) koraci iterativnog postupka identifikacije

1. prikupe se ulazni i izlazni podaci
2. filtriramo podatke
3. definiše se klasa modela
4. odredi se konkretan model na osnovu podataka i kriterijuma optimalnosti
5. ispitivanje osobina
6. ukoliko ih ne zadovoljava, treba se vratiti na 4. 3. 1.

e) šta određuje rezidual?

- rezidual određuje disperziju signala suma

$$\varepsilon = Y - \hat{S}q$$

f) osobina identifiabilnosti

- osobina modela koja se vezuje za mogućnost procene određenog modela (da li mu se parametri mogu odrediti)

- model nije identifiabilan kada su funkcije osetljivosti linearno zavisne ($\det(sts) = 0$)
- $y(t) = (q_1 + q_2) \cdot u(t)$ identifiabilne?
 - ne jer su funkcije osetljivosti linearno zavisne $\frac{dy}{dq_1} = \frac{dy}{dq_2} = u$

41. Metode parametarske identifikacije (kratak opis linearnih i nelinearnih modela i metoda identifikacije)

- linearan model $\rightarrow y(t) = q \cdot u(t)$
- nelinearan model
- metoda identifikacije, procena vrednosti nepoznatih parametara
 - Parametarska identifikacija je odredjivanje modela koji je poznat sa tacnoscu do njegovih parametara
 - ukupna greska se iskazuje kao suma razlike izmerenih izlaza y_{vk} i izlaza modela y_k :

$$J = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k (y - y_k)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k (y - q \cdot u_k)^2$$

- Potreban uslov za minimum od J :

$$\begin{aligned} \nabla J = \frac{\partial J}{\partial q} &= - \sum_{i=1}^k e_k \cdot u_k = - \sum_{i=1}^k (y - q \cdot u_k) \cdot u_k = 0 \quad S = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_k \end{bmatrix}^T \\ \sum_{i=1}^k u_k^2 \cdot \hat{q} &= \sum_{i=1}^k y \cdot u_k \quad Y = \begin{bmatrix} y_{v1} & y_{v2} & \cdots & y \end{bmatrix}^T \\ S^T S \cdot \hat{q} &= S^T \cdot Y \\ \hat{q} &= (S^T S)^{-1} \cdot S^T \cdot Y \end{aligned}$$

42. Parametarska identifikacija i metod najmanjih kvadrata

- primer modela:
 - Sistem gde je izlaz linearan po nepoznatom parametru:

$$\begin{aligned} y_\nu(t) &= \varphi_1(t)q_1 + \varphi_2(t)q_2 + \dots + \varphi_p(t)q_p + \nu(t) \\ \text{ili : } y_\nu(t) &= \varphi(t) \cdot q + \nu(t) \end{aligned}$$

- y_v – izmereni izlaz
- $\Phi(t)$ – vektor funkcija φ
- q – vektor nepoznatog const. parametra
- v – šum

b) procena vise parametara preko Metode najmanjih kvadrata (MNK):

- Bazira se na proceni jednog parametra, samo sto se procena vrši k puta, imamo p nepoznatih parametara i isto toliko funkcija koje zavise od m ulaza.

$$\hat{q} = (S^T S)^{-1} S^T Y$$

c) nepomerena procena parametara:

- Srednja vrednost procene je: $E\{\hat{q}\} = q + (S^T S)^{-1} S^T E\{N\}$
- Procena parametara je nepomerena kada je $E\{\hat{q}\} = q + 0$, a to vazi kada je sum beo jer mu je srednja vrednost $E\{N\} = 0$

d) efikasna procena parametara:

- Rasipanje se procenjuje preko kovariacione matrice:
 $C = E\{(\hat{q} - q)(\hat{q} - q)^T\}$
- procena parametra je efikasna kada za veliki broj merenja k vazi da $E\{(\hat{q} - q)(\hat{q} - q)^T\} = \sigma_q^2$ (zbog auto-korelacije kod belog suma) - tezi nuli tj. $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_q^2 \rightarrow 0$

e) tacne vrednosti parametra:

- postupak parametarske identifikacije je tacan ako je nepomerena i efikasna
- uslovi za to su:
 - 1) Sum $\nu(t)$ ima osobine belog suma
 - 2) veliki broj merenja K

f) beli sum:

- Osobine:

1) srednja vrednost je 0 $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i (= 0)$

2) standardna devijacija je 1 $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2} [= 1]$

3) autokorelacija je 0 za sve pomeraje signala

$$R(k) = \frac{1}{(N-k)\sigma^2} \sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \mu)(x_{i+1} - \mu) [= 0]$$

- može se predstaviti generatorom slučajnih brojeva po normalnoj raspodeli

g) pseudoslučajni binarni signal:

- to je vremeski diskretizovan signal sa vrednostima $\{-a, a\}$ koje se nasumično menjaju u fiksnom trenutku odabiranja. Koristi se kao ulaz u identifikaciji dinamičkih modela

h) obojen sum:

- obojen sum se dobija propustanjem belog suma kroz filter
- Opisan je:
 - 1) funkcijom diskretnog prenosa
 - 2) kombinuje nekoliko poslednjih vrednosti

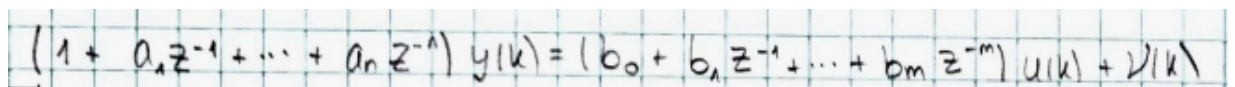
43. Identifikacija parametara ARX modela

a) definicija

- vremenski diskretan, linearan, dinamički model, čije se ponašanje u okolini stacionarnog stanja može opisati

$$A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + v(k)$$

ili u razvijenom obliku


$$(1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}) y(k) = (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}) u(k) + v(k)$$

b) identifikacija

- model je linearan po parametrima i parametri se mogu identifikovati metodom najmanjih kvadrata =>

$$\hat{q} = (S^T * S)^{-1} S^T Y$$

c) kasnjenje ulaza ARX modela

- implementacija zahteva da se uvodi dodatan parametar u metodu : *kasnjenje* d

$$A(z) * y(k) = z^{-d} B(z) * u(k) + v(k)$$

- dobro je poznavati kasnjenje jer se smanjuje broj B parametara koji se identifikuje; ako se kasnjenje ne modeluje a postoji, identifikovace se B parametri iako se zna da su = 0

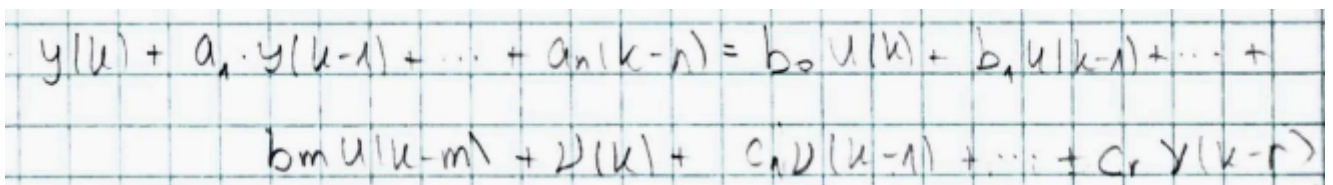
44. Identifikacija parametara ARMAX modela

a) definicija

- ARMAX je vremenski diskretan, linearan, dinamički model koje je opstiji od ARX modela jer se pretpostavlja da je sum obojen (beli sum koji je filtrirani $C(z)$)

$$A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + C(z) * v(k)$$

ili u razvijenom obliku


$$y(k) + a_1 \cdot y(k-1) + \dots + a_n \cdot y(k-n) = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_m u(k-m) + v(k) + c_1 v(k-1) + \dots + c_r v(k-r)$$

b) identifikacija

- ovaj model je linearan po nepoznatim parametrima ali uz parametre polinoma C ne stoje "poznate" vrednosti pa se ne moze direktno primeniti metoda najmanjih kvadrata, vec se ona u 2 koraka realizuje

1. korak: napravi se adekvatan ARX model i procene njegovi parametri

$$A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + C(z) * v(k)$$

$$\frac{A(z)}{C(z)} * y(k) = \frac{B(z)}{C(z)} * u(k) + v(k)$$

$$H(z) * y(k) = G(z) * u(k) + v(k)$$

odrede se G i H

2. korak: proceni se sum i odrede parametri ARMAX modela

$$e(k) = H(z) * y(k) - G(z) * u(k) \leftarrow \text{greska jednacina}$$

$$\hat{v}(k) = e(k) \leftarrow \text{procena za sum}$$

$$A(z) * y(k) = B(z) * u(k) + C(z) * e(k) \leftarrow \text{porede se } A, B, C$$

- u oba koraka je izlaz modela linearan po nepoznatim parametrima koje mnoze ranije vrednosti ulaza i izlaza

c) kasnjenje ulaza ARMAX modela

- isto kao i kod ARX modela

d) odredjivanje reda AR(MA)X modela

- proces racunanja parametara modela se pokrece vise puta za razne kombinacij duzina polinoma A i B i posmatra se vrednost funkcije cilja J; dobro procenjen model ima malo J uz sto manje duzine polinoma

45. Identifikacija promenljivih parametara. Rekurzivni metod najmanjih kvadrata

a) pogodnosti RMNK

- kada se parametri modela menjaju tokom rada sistema, ne moze se koristiti MNK (*Metoda Najmanjih Kvadrata*), nego se koristi RMNK (*Rekurzivna Metoda Najmanjih Kvadrata*).
- pogodna je zbog brzog završavanja i manje upotrebe memorije.

- koristi se za online real-time identifikaciju

b) ideja RMNK (Rekurzivne Metode Najmanjih Kvadrata)

- za odredjivanje $\hat{q}(k+1)$ upotrebiti postojeću procenu parametra $\hat{q}(k)$ i koristiti je na osnovu novih meranja izlaza $y(k+1)$ i ulaza

$$\underbrace{\hat{q}(k+1)}_{\text{tekucaprocenaq}} = \underbrace{\hat{q}(k)}_{\text{prethodnaprocenaq}} + \underbrace{P(k+1)\Phi(k+1)}_{\text{korekcionifaktor}} \left[\underbrace{y(k+1)}_{\text{novomerenje}} - \underbrace{\Phi^T(k+1)\hat{q}(k)}_{\text{predvidjenomerenje}} \right]$$

c) koraci RMNK:

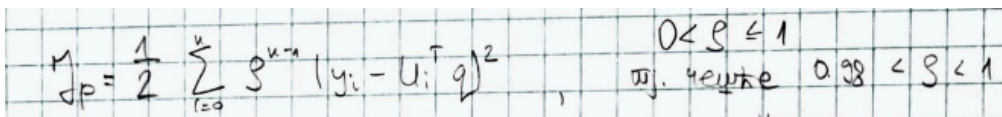
- 1) prikupe se nove vrednosti $u(k+1)$ i $y(k+1)$
- 2) formira se $\Phi(k+1)$
- 3) izracuna se $P(k+1)$
- 4) izracuna se procenjen parametar $\hat{q}(k+1)$
- 5) memorisu se $P(k) = P(k+1)$ i $\hat{q}(k) = \hat{q}(k+1)$ za naredni trenutak

d) identifikacija promenljive parametra modela

- ako se parametar modela menjaju tokom rada sistema onda je potrebno vrsiti parametarsku identifikaciju u ralnom vremenu i tada je pogodno dati vecu vaznost skorijim merenjima

e) Faktor zaboravljanja

- Faktor zaboravljanja je parametar S koji se koristi u funkciji cilja za RMNK kada želimo da damo manji značaj ranijim merenjima



Handwritten formula: $J_p = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^N S^{N-i} (y_i - U_i^T q)^2$, $0 < S < 1$, mj. zaboravljanja

- Manja vrednost $\rho \Rightarrow$ "brže zaboravlja" starija merenja

46/47. Iterativne metode parametarske identifikacije (Gaus-Njutnov, Gradijentni i Leven-Markartov algoritam)

a) uopstena upotreba

- koristi se za modele koji su nelinearni po nepoznatim parametrima; Posmatra se sistem koji je vremenski diskretan.
- postupak je iterativan tj. u svakoj iteraciji se vrši korigovanje

$$\begin{aligned}x(k+1) &= f(x(k), u(k), q) \\ y(k) &= \varphi(x(k), u(k), q)\end{aligned}$$

b) parametarska identifikacija nelinearnih vremenski diskretnih modela

- ukupna greska: $J(q) = \sum_{k=0}^{k-1} e_k^2(q)$
- greska: $e_k(q) = y_\nu(k) - y(k, q)$
- neophodno je definisati: funkcije osetljivosti tj. izvode izlaza po svim parametrima q
- trazi se $\hat{q}$ za koje je J minimalno, pri cemu se $\min J$ dobija iterativno: $q_{n+1} = q_n + \Delta q_n$, q_0 – pocetna procena parametra
- test kraja:

$$\begin{aligned}1) & \|q_n\| < \varepsilon_q \\ 2) & J(q_n) < \varepsilon_j \\ 3) & n \geq n_{max}\end{aligned}$$

c) algoritmi:

1) Gradijentni algoritam:

$$\Delta q_n = -h \nabla J(q_n)$$

2) Gaus–Njutnov algoritam:

$$\Delta q_n = (S^T(q_n)S(q_n))^{-1} \nabla J(q_n)$$

3) Levenberg–Markartov algoritam

$$\Delta q_n = -(S^T(q_n)S(q_n) + \lambda_n I)^{-1} \nabla J(q_n)$$

VII) UPOTREBA VESTACKIH NEURONSKIH MREZA U MODELIRANJU

48. Model vestackog neurona i aktivacione funkcije

a) Model vestackog neurona:

- Neuron je osnovni procesni element VNM (*Vestacke Neuronske Mreze*)
- Sadrzi:
 - ulaze: x_i
 - sinapse (tezine): ω_i
 - stanje aktivacije: z
 - izlaznu (aktivacionu) funkciju: f
 - jedan izlaz O
 - prag b
- Podesivi parametri: $\omega_1, \omega_2, \dots, b$: kod obucavanja neurona ih menjamo: $o = f(z) = f(\sum \omega_i x_i + b)$

b) izlazne (aktivacione) funkcije neurona:

- linearna: $f(z) = af(z)$
- pragovska: $f(z) = \begin{cases} 1 & , z \geq 0 \\ 0 & , z < 0 \end{cases}$
- logicko-sigmodalna: $f(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$
- hiperbolicki tangens; $f(z) = \frac{2}{1+e^{-z}} - 1$
- ReLU: $f(z) = \max(0, z)$

49. Modeli vestackih neuronskih mreza

a) Uopsteno o neuronskoj mrezi

- Sastoji se od međusobno povezanih neurona
- Ima značajnu sposobnost da “računa” kada ima dovoljno velik broj neurona

- Obučavanje predstavlja promenu (podešavanje) težina w_{ij}
- Uči na osnovu serije uzoraka (primera)

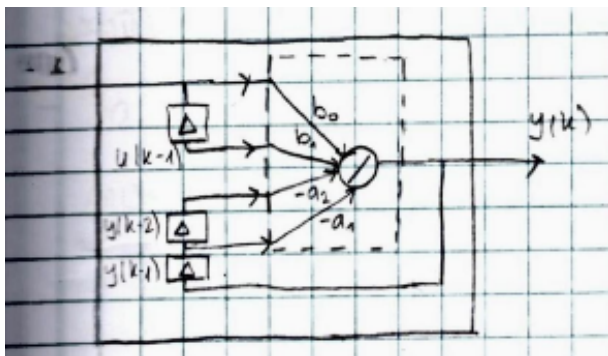
b) Arhitektura v.m.n. (i odgovor 5) spada u arh)

- Neuroni se postavljaju u slojeve, slojevi su hijerarhijski organizovani gde broj neurona varira po slojevima
- Fully connect: tip slojeva gde se neuroni povezuju sa svim neuronima prethodnih slojeva ili ulazima

c) Dinamički model - primer

- Posmatra se model opisan diferencijalnom jednačinom:

$$y(k) = -a_1 y(k-1) - a_2 y(k-2) + b_0 u(k) + b_1 u(k-1)$$



*model se može realizovati upotrebom 1 neurona sa linearnom aktivacionom funkcijom

Δ : kašnjenje za trenutak odab.

*njeni dodatni ulazi su ranije vrednosti ulaza i izlaza

d) Računanje izlaza modela

$$z = Wx + b \quad : \text{stanje aktivacije}$$

$$o = f(z) \quad : \text{izlaz iz sloja (funkcija aktivacije)}$$

*Najbolje je da se pojedinačni vektori ulaza x_i slože u matricu ulaza x kao vektori kolone

e) Feed-forward neuronska mreža

- Vrlo često arhitektura, određuje izlaze samo na osnovu ulaza
- Računanje odziva: $- o = f_k(W_k \dots f_1(W_1 x_1 + b))$

- izračuna se odziv 1. skrivenog sloja, pa tek onda 2. ..., signali propagiraju samo unapred
- Koliko ima slojeva toliko ima ***nzm sta piše 55***

f) Rekurzivne VNM

- Određuje izlaz na osnovu ulaza i vektora stanja prethodnih slojeva

50. Obučavanje veštačkih neuronskih mreža (BP algoritam)

a) Ideja obučavanja

- Funkcija cilja J predstavlja razliku ostvarenog i željenog izlaza mreže
- Cilj je da se funkcija cilja minimizuje podešavanjem W i b
- Za obučavanje se upotrebljava obučavajući skup, tj. podaci za obučavanje (supervizorsko obučavanje)
- Obučavanje se sprovodi iterativno - u više epoha

b) Supervizorko obučavanje

- Koristi se obučavajući skup sačinjen od P parova (ulaz x_i , željeni izlaz y_i)

$$\{(x_1, y_1), \dots, (x_p, y_p)\}$$

- Model VNM treba da je prediktivno valjan i loše je kada se mreža nauči samo za podatke na osnovu kojih se trenirala
- Obučavajući skup se deli na 3 dela:
 1. podskup za obuku - koristi se za promene parametara
 2. podskup za kontrolu (kraj obuke)
 3. podskup za testiranje obučene mreže (ne koristi se u obuci)

c) Funkcija cilja - kriterijum optimalnosti

- Greška E_p : odstupanje 1 elementa obučavajućeg skupa

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (o_{pn} - y_{pn})^2 = \frac{1}{2} (o_p - y_p)^T (o_p - y_p)$$

- Funkcija cilja je ukupna greška

$$J = \sum_{p=1}^p E_p$$

- Optimalne vrednosti parametara se mogu izračunati iz funkcije cilja traženjem: $J(W, b) = \min_{W, b} J$

⇒ obučena mreža

d) BP algoritam

- BP je najcesce upotrebljavan algoritam obuke VNM
- koristi gradijentni algoritam za minimizaciju funkcije cilja:

$$\Delta W = -\eta \frac{\partial J}{\partial W} \quad \Delta b = -\eta \frac{\partial J}{\partial b}$$

gde je konstanta: $\eta \in (0, 1)$, koeficijent brzine obucavanja

- za racunanje gradijenta primenjuje se racunanje izvoda slozene funkcije po promenjivim parametrima:

$$\frac{\partial E_p}{\partial W} = \overbrace{\frac{\partial E_p}{\partial f} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}}^{-\delta_{ok}} \frac{\partial z}{\partial W}$$

$$\frac{\partial E_p}{\partial b} = \frac{\partial E_p}{\partial f} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial W}$$

- Koraci:

- 1) inicijalizacija W i b na slucajne male vrednosti
- 2) postavljanje ulaza X i izracunavanje izlaza O

3) izracunavanje E_p pa $\mathcal{J}$

4) izracunavanje ΔW i Δb

5) koriguju se vrednosti W i b

6) proveriti se da li je mreza obucena, ako ne, nastavlja se sa novom epohom, od koraka 2)

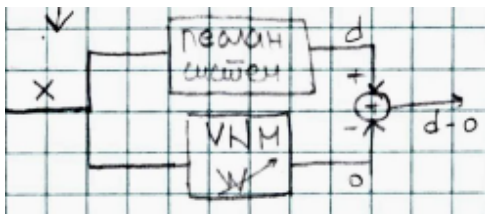
- sta je epoha?

- Epoha je jedna iteracija u procesu obuke gde se tezine *doteruju* na osnovu jednog prolaza kroz obucavajuci skup

51. Uloga VNM u modelovanju i simulaciji

a) Objasnjenje primene:

- Sposobnost NM da mapira ulaze na izlaze joj omogucava da modelira i simulira ponasanje sistema
- Obucavanje VNM ulaz–izlaz parovima podataka iz sistema prestavlja postupak identifikacije sistema
- Mogu se vrsiti:



- direktna identifikacija – cesta i bitna
 - inverzna identifikacija – retka i nekada nemoguca

b) Identifikacija objekta:

1) Staticki model:

- preslikavanje ne zavisi od vremena, te se model moze realizovati feed–forward neuronskom mrezom

2) Dinamicki model:

- preslikavanje ulaza zavisi od vremena, te se model moze realizovati ili upotrebom rekurzivne neuronske mreze ili feed–forward metodom, ali uz modelovanje kasnjenja (njeni dodatni ulazi su njene ranije vrednosti ulaza i izlaza)

c) NARX tip modela:

- Nelinearni ARX tip modela:

$$y(t) = f(y(t-1), y(t-2), \dots, y(t-n), u(t-1), u(t-2), \dots, u(t-m))$$

- TDL: predstavlja zakasnjene vrednosti signala

52. Veštačka neuronska mreža kao model dinamičkog sistema

odgovoreno u 49.

53. Upotreba veštačkih neuronskih mreža u Julija softverskom paketu Flux

- Biblioteka Flux uvodi:
 - gradient: za izracunavanje izvoda, obuka neuronske mreze, cilj je trazenje greske
 - dense: opis sloja neurona (modeluje full-connected sloj neurona tj svi ulazi povezani na sve neurone)
 - descent: implementira gradijentni algoritam sa zadatim koeficijentom brzine obucavanja (η)
 - train!: sprovodi obuku. Prosledjuju se: greska, parametri, obucavajuci skup i algoritam za minimizaciju funkcije cilja
 - chain: povezuje slojeve neurona, izlaz jednog racunanja u ulaz narednog itd.
- brojni tipovi slojeva neurona su: Dense, RNN, Conv, MaxPool, MaxOut

VIII) Simulacija diskretnih događaja i redovi čekanja

54. Osnovni elementi i procesi sistema sa redovima čekanja

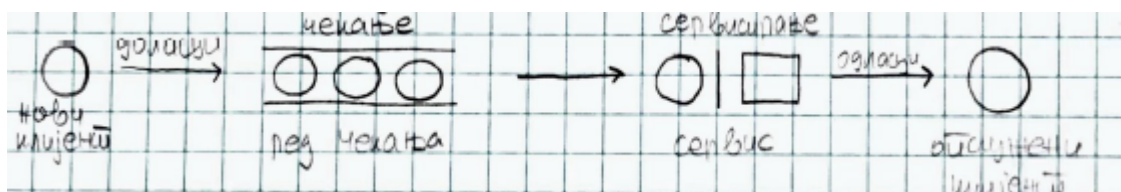
- a) osnovni elementi i osobine

- ENTITET (klijent ili potrošač) - nešto što može da promeni stanje i koristi usluge sistema
 - osobine:
 - 1) broj entiteta koji ulaze u sistem
 - 2) vreme međudolaska entiteta
 - 3) naziv entiteta
- REDOVI - popunjava se entitetima koji trenutno ne mogu biti posluženi
 - osobine:
 - 1) pravila popunjavanja (način dolaska i odlaska iz reda)
 - 2) kapacitet
- RESURSI - zadatak obrade zahteva ili opsluzivanje entiteta
 - osobine:
 - 1) zauzetost (slobodan/zauzet)
 - 2) aktivnost (aktivan, privremeno neaktivan, trajno neaktivan)

b) koji su procesi i događaji?

- 1) Dolasci – dolazak entiteta u sistem
- 2) Izbor reda – izbor reda čekanja i ulazak u odgovarajući
- 3) Čekanje – čekanje u redu
- 4) Izbor kanala – dolazak na red za opsluzivanje i izbor kanala usluzivanja
- 5) servisiranje (opsluzivanje)
- 6) napuštanje sistema ili prelazak u neki drugi red čekanja tj. na korak 2)

c) skicirati najjednostavniji primer:



d) dodatne specifičnosti sistema?

- odustajanje: klijenti koji pristignu mogu odustati od cekanja u sistemu
- napustanje: klijent stane u red cekanja i nakon nekog vremena odluci da napusti sistem
- prebacivanje: ukoliko ima vise redova cekanja, klijent se moze prebaciti iz “*sporijeg*” reda u “*brzi*”

55. Simulacije redova čekanja (Tipovi sistema. Algoritam. Parametri. Rezultati simulacije.)

a) podele sistema

- broj redova cekanja: jedan/vise
- broj kanala usluzivanja: jedan/vise
- broj faza servisiranja: jednofazni/visefazni
- duzine redova cekanja: ograniceni/neograniceni
- kapacitet sistema: ogranicen/neogranicen

b) tipovi sistema:

- 1) 1 red - 1 kanal opsluzivanja
- 2) 1 red - 1 visefazni kanal opsluzivanja
- 3) 1 red - vise paralelnih kanala opsluzivanja
- 4) 1 red - vise paralelnih visefaznih kanala opsluzivanja
- 5) vise redova - vise paralelnih kanala opsluzivanja
- 6) vise redova - vise paralelnih visefaznih kanala opsluzivanja

c) parametri (performanse) na osnovu kojih se analizira sistem:

- trajanje simulacije
- ukupan broj entiteta - max broj klijenata u sistemu
- ogranicenje duzine reda cekanja
- s : broj servera - paralelnih kanala opsluzivanja
- λ : srednje vreme do dolaska novog klijenta po jedinici vremena
- μ : srednje vreme opsluzivanja klijenta

d) Sta je cilj simulacije?

- Simulacija za cilj ima da uoci lose i dobre osobine sistema, i da se tako izmeni i poboljsa struktura sistema

e) Sta mi određujemo u simulaciji?

- vreme dolaska: d_i
- pocetak servisiranja: p_i
- trajanje servisiranja: s_i
- zavrsetak servisiranja: z_i
- cekanje u redu: $W_i = p_i - d_i$

f) rezultati simulacije (pokazatelji):

- *prosecno vreme cekanja* $= \frac{\text{ukupno cekanja}}{\text{ukupan br. korisnika}}$
- *verovatnoca cekanja* $= \frac{\text{broj korisnika koji su cekali}}{\text{ukupan br. korisnika}}$
- *prosecno vreme servisiranja* $= \frac{\text{ukupno vreme servisiranja}}{\text{ukupan br. korisnika}}$

g) Da li se moze simulirati u Julia programskom jeziku?

- Moze, koriscenjem paketa SimJulia koji je zasnovan na asinhronoj obradi dogadjaja u toku simulacije, pri cemu su sortirani po prioritetu ili vremenu razmaka

h) stanje sistema u simulaciji?

- broj klijenata u sistemu
- duzina svakog reda cekanja
- zauzetost svakog servisa

56. Kendalova notacija. Raspodele.

a) Definirati Kendalovu notaciju i odrediti granične vrednosti

- Kendalova notacija predstavlja sistem sa redovima čekanja u formi: $A/B/C/X/Y/Z$

A: pravilo dolazaka klijenata (raspodela vremena "međudolazaka")

B: pravilo servisiranja (raspodela vremena usluživanja)

C: broj paralelnih servera u sistemu

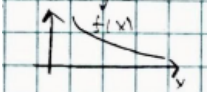
X: kapacitet sistema (broj mesta u redu čekanja)

Z: veličina populacije (broj klijenat akoji sistem može da opsluži)

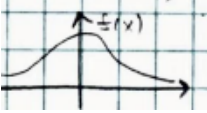
b) Šta znači M/M/1

- Sistem sa 1 kanalom opsluživanja kod koga su dolasci i servisiranje (vremena međudolaska) generisani po eksponencijalnoj raspodeli

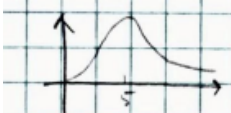
c) Grafici funkcija raspodele

- eksponencijalni:  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

λ : prosečan broj dolazaka u jedinici vremena

- normalna raspodela:  $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

μ : srednja vrednost σ^2 : varijansa

- Poasonova raspodela:  $P(x = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

λ : očekivana vrednost x : slučajna promenljiva

- karakteristike:
 1. stacionarnost
 2. ordinarnost (retki događaji)
 3. odsustvo memorije

d) X - Zakonitosti

- FIFO: klijenti koji ranije stignu ranije servisirani
- SIRO: slučajan redosled servisiranja
- LIFO: klijenti koji poslednji uđu u sistem psvi se opslužuju
- PRI: prednost imaju klijenti sa prioritetom (npr. trudnice)

57. Simulacija diskretnih događaja u Julia softverskom paketu SimJulia

a) Osnovne komponente koje učestvuju u simulaciji su:

- simulaciono okruženje
- procesi
- događaji

b) Deljeni resursi resursi, kontejneri i magacini

c) Makron

- Koristi se paket `ResumableFunctions`
- `@resumable` : služi za definisanje procesa
- `@yield` : služi za kreiranje događaja

d) Definirati timeout i run

- Ukoliko više procesa čeka na isti događaj - SimJulia nastavlja njihovo izvršavanje u redosledu njihovog gener.
- Dok je posebna vrsta događaja timeout koja se raspoređuje u tačno def. vreme
- Za pokretanje simulacije se koristi:
 - `run(env)` : bez vremenskog ograničenja
 - `run(env, tk)` : za unapred definisano vreme

Test pitanja - neprođena

1. Šta znači koncentracija parametara kod pojednostavljenja modela?

- Koncentracija parametara izbacuje promene u modelu koje se vezuju za prostorne koordinate. Time izostaju izvodi po prostornim koordinatama i model opisan parcijalnim diferencijalnim jednačinama postaje model opisan običnim diferencijalnim jednačinama

2. Šta opisuje linearni dinamički model?”

- Linearni dinamički model opisuje ponašanje sistema tokom vremena u okolini posmatrane tačke. Model sadži izvode inkrementalnih promenljivih

3. Šta su fizički modeli?

- Fizički model je materijalna reprezentacija posmatranog sistema gde važe fizički zakoni. Primer: elektronski analogni računar

4. Da li se za sistem može napraviti više linearnih modela?

- Više linearnih modela se može napraviti za isti sistem i vezuju se za različite radne tačke. Takođe, za isti sistem se može izgraditi više modela kada se posmatraju različiti procesi

5. Gde su potrebne funkcije osetljivosti u parametarskoj identifikaciji nelinearnog modela?

- Funkcije osetljivosti se koriste radi provere ***nzm sta piše 65***, kao i za određivanje parametara u algoritmima gde se koristi gradijen funkcije cilja

6. Šta se propagira unazad tokom obuke neuronske mreže VR algoritmom?

- Propagira se uticaj greške na izlazu mreže

7. Koji kod je za izračunavanje izlaza 1 neurona, koji za ceo skup?

- 1 neuron: izlaz je skalar: $o=f(W*x+b)$, x: vektor kolona
- ceo skup: izlaz vektor: $o=f.(W*x+b)$, x: matrica